FACULTE DES SCIENCES AIN CHOCK

Rapport projet de fin d'études

Pour obtenir la licence en

Sciences Mathématique et Informatique

Sujet : Conception et réalisation d'une application web de Collaboration des projets .



réalisé et soutenu par :

-El Mahdaoui Mohamed .
-Bekkali Zineb .
-El Jarjini Yassine.

Encadré par :

-**Pr Mohamed Rida** , Faculté des sciences Ain Chock

.

Année Universitaire 2023/2024

Dévouement et Reconnaissance

Nous tenons également à exprimer notre gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à notre parcours académique et à la réalisation de ce travail. À nos mentors, qui nous ont prodigué des conseils avisés et nous ont encouragés à repousser nos limites intellectuelles. Leurs encouragements ont été une source d'inspiration constante.

Nous n'oublions pas non plus nos camarades de classe, avec qui nous avons partagé des moments de travail acharné, d'entraide et de camaraderie. Leur soutien mutuel a été précieux dans les moments de doute et de difficulté.

Enfin, nous adressons nos remerciements à toutes les personnes impliquées dans notre éducation, qu'il s'agisse du personnel administratif, des bibliothécaires ou de tout autre acteur qui a contribué à créer un environnement propice à l'apprentissage et à la croissance personnelle.

Ensemble, vous avez tous joué un rôle essentiel dans notre parcours, et nous vous en sommes profondément reconnaissants.

Merci infiniment.

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont joué un rôle crucial dans la réalisation de ce travail. En premier lieu, nous remercions Dieu le Tout-Puissant pour nous avoir accordé la santé physique et morale nécessaires tout au long de ce parcours. Nous sommes infiniment reconnaissants envers notre précieux encadrant, **M. Rida Mohamed** de l'Université des Sciences **Ain Chock Hassan II**, pour sa patience, sa disponibilité et son soutien constant. Ses conseils avisés et sa générosité ont grandement facilité notre travail et nous ont encouragés à donner le meilleur de nous-mêmes. Nous exprimons également notre gratitude envers les membres du **jury** pour avoir accepté d'évaluer notre travail avec diligence. Leur expertise et leurs retours nous ont été d'une valeur inestimable pour améliorer notre recherche. Nos sincères remerciements vont également à tous les enseignants qui ont contribué à notre formation, partageant leur savoir et leur expérience avec passion. Leur dévouement à l'égard de l'éducation a été une source d'inspiration pour nous. Nous n'oublions pas non plus de témoigner notre reconnaissance à nos familles pour leur soutien inconditionnel et leurs encouragements constants. Leur amour et leur soutien ont été notre force motrice tout au long de ce périple académique. Enfin, nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce mémoire, participant ainsi à notre réussite. Que ce travail soit également une humble contribution à l'avancement des connaissances dans notre domaine.

Aperçu Complet

Le projet vise à développer une plateforme web intuitive et fonctionnelle pour la collaboration efficace sur des projets. Cette plateforme offrira une expérience utilisateur optimale grâce à une interface conviviale et des fonctionnalités bien pensées. Les utilisateurs pourront s'authentifier facilement, accéder à un tableau de bord personnalisé, gérer leurs projets et leurs tâches, collaborer avec d'autres membres du groupe, suivre l'avancement des projets en temps réel et partager des documents et des ressources. En résumé, cette plateforme vise à simplifier la gestion de projet et à améliorer la productivité en facilitant la communication et la collaboration entre les membres de l'équipe.

Malgré l'existence de nombreuses plateformes de communication dans ce domaine, notre sujet se distingue par sa diversité et la plénitude de ses fonctionnalités. Nous avons construit cet environnement en fusionnant les caractéristiques les plus essentielles pour notre communauté cible en un seul lieu, fournissant ainsi une expérience intégrale et cohérente.

- ***Outils de développement*** : **laravel ,CSS , Mysql , HTML , Javascript , PHP , AJAX , jQuery, TAILWIND ,git , github , Python, Alpine js, Pusher, Highlight js .**

- ***logiciel de développement*** **: vscode , starUML ,mysql workbench.**

Liste des abréviations

- **CSS** Cascading Style Sheets.
- **HTML** HyperText Markup Language.
- **PHP** Hypertext Preprocessor.
- **SGBD** Système de Gestion de Base de Données.
- **SQL** Structured Query Language.
- **UML** Unified Modeling Language.
- **MCD** Modèle Conceptuel de Données**.**
- **MLD** Modèle Logique de Données.
- **API** Application Programming Interface.
- **VScode** Visual Studio code.

Sommaire

Introduction générale 11
Chapitre 1 : Contexte général.....13
1. Contexte général du projet.....14
2. Étude préalable de l'existant.....14
2.1. Étude de l'existant..... 14
2.2. Point fort.....16
2.3.Point faible.....16
2.4. Source d'inspiration.....18
-Classroom.....18
-Microsoft Project.....19
-Academia.edu.....20
- slack 21
- Github.....22
-Asana.....23
-Trello.....24
2.5.Limite de l'existant.....25
3. Identification des besoins..... 26
3.1. Besoins fonctionnels..... 26
3.2. Besoins non fonctionnels..... 28
4. Solution proposée 29
5. Cycle de vie du projet 30
6. Planification du projet (diagramme de Gantt)..... 32
6.1. Plan prévisionnel.....32
6.2. Plan réel 33
7.Conclusion.....34

Chapitre 2 : Conception et modélisation du projet 35
1. Introduction.....36
2. Présentation d'UML 36
3. Présentation de MERISE 37
4. Identification des acteurs du système..... 37
5. Diagrammes de cas d'utilisation 38

5.1. Le diagramme global des cas d'utilisations.....39
5.2. Les différents cas d'utilisations 39
5.3. Le cas d'utilisation <<S'authentifier>> 40
5.4. Le cas d'utilisation <<S'inscrire>>.....42
5.5. Le cas d'utilisation <<Se déconnecter>>.....43
5.6. Le cas d'utilisation <<Gérer les projets >>..... 44
5.7. Le cas d'utilisation <<Gérer les documents>>.....45
5.8. Le cas d'utilisation <<Gérer les invitations >>..... 46
6. Diagrammes de séquence.....47
6.1. Diagramme de séquence <<S'inscrire>>..... 48
6.2. Diagramme de séquence <<Se déconnecter>> 49
6.3. Diagramme de séquence <<Gérer les messages >> 49
6.4. Diagramme de séquence <<Gérer les tâches >>..... 50
6.5. Diagramme de séquence <<Gérer les invitations >>..... 51
6.6. Diagramme de séquence <<Gérer les groupes>>.....52
6.7. Diagramme de séquence <<Adminer les groupes>> 53
6.8. Diagramme de séquence <<Gérer les projets >>..... 54
6.9. Diagramme de séquence <<Gérer les comptes>>..... 55
7. Diagramme des classes..... 56
8. Modèle logique de données(**MLD**).....58
9. Diagramme d'état de transition.....59
10. Conclusion.....59

Chapitre 3 : Mise en œuvre du projet..... 60
1. Introduction..... 61
2. Outils et langages de développement utilisés..... 61
3. Réalisation..... 65
4.Interface utilisateur.....66
4.1. Pages d'authentification 66
4.2. Page d'inscription 67
4.3 . Page de vérification d' email 68
4.4. Email reçue par l utilisateur 68
4.5. Page d'accueil 69
4.6. Page de création de groupe 70
4.7. Suppression de groupe 70
4.8. Modifier le groupe 71
4.9. joindre un groupe 72
4.10. Invitation reçu 72

4.11. Le profil… 73
4.12. Le chat du group 74
4.13. Le chat privé 74
4.14. Le chat Gemini 1.5 Pro 75
4.15. Les tâches assignées.....75
4.16. Création d' une tâche 76
4.17. Réponse d' une tâche 77
4.18. accepter ou rejeter une tâche 78
4.19. Uploader des documents 79
4.20.Consulter un document 79
4.21.Télécharger les fichiers de projet 80
4.22. Consulter un projet 80
4.23. Se déconnecter.....81
4.24. Page d'authentification 82
4.25. Panneau de contrôle.....82
4.26. L 'email reçue par l' utilisateur 83
5. Conclusion.....84
Conclusion générale 85

Liste des tableaux

Tableau 1 : Comparaison des solutions existantes..... 25
Tableau 2 : Le formalisme de description des cas d'utilisations..... 40
Tableau 3 : Description du cas d'utilisation <<S'authentifier>>..... 40
Tableau 4 : Description du cas d'utilisation <<S'inscrire>> 42
Tableau 5 : Description du cas d'utilisation <<Se déconnecter>>..... 43
Tableau 6 : Description du cas d'utilisation <<Gérer les projets >> 44
Tableau 7 : Description du cas d'utilisation <<Gérer les documents>>..... 45
Tableau 8 : Description du cas d'utilisation <<Gérer les invitations>> 46
Tableau 9:Description des Outils et langages de développement utilisés.61

Listes des figures

Figure 1 : classroom..... 18
Figure 2 : Microsoft Project.....19
Figure 3 : Academia.edu 20
Figure 4 : Slack.....21
Figure 5 : La plateforme GitHub..... 22
Figure 6 : Plateforme Asana 23
Figure 7 : Trello 24
Figure 8 : Modèle du cycle de vie en V..... 30
Figure 9 : Plan prévisionnel 33
Figure 10 : Plan réel..... 33
Figure 11 : Diagramme global des cas d'utilisations 39
Figure 12 : Diagramme du cas d'utilisation <<S'authentifier>> 41
Figure 13 : Diagramme du cas d'utilisation <<S'inscrire>>..... 45
Figure 14 : Diagramme du cas d'utilisation <<Se déconnecter>>..... 44
Figure 15 : Diagramme du cas d'utilisation <<Gérer les projets >> 45
Figure 16 : Diagramme du cas d'utilisation <<Gérer les documents>>..... 46
Figure 17 : Diagramme du cas d'utilisation <<Gérer les invitations>> 47
Figure 18:Diagramme de séquence <<S'inscrire>>. 48
Figure 19: Diagramme de séquence << Se déconnecter >>..... 49
Figure 20: Diagramme de séquence <<Gérer les messages >>..... 50
Figure 21: Diagramme de séquence <<Gérer les tâches >> 51
Figure 22: Diagramme de séquence <<Gérer les invitations >>..... 52
Figure 23: Diagramme de séquence <<Gérer les groupes >>..... 53
Figure 24: Diagramme de séquence <<Adminer les groupes>..... 54
Figure 25: Diagramme de séquence <<Gérer les projets>> 55
Figure 26: Diagramme de séquence <<Gérer les comptes>> 56
Figure 27:Diagramme des classes..... 57
Figure 28: La représentation MLD..... 58
Figure 29:Diagramme d'état de transition 59
Figure 30: StarUML 61
Figure 31:Visual Studio Code..... 61
Figure 32: HTML 62
Figure 33: CSS..... 62
Figure 34: PHP..... 62
Figure 35: MySQL..... 63
Figure 36: Gemini Pro 1.5 63
Figure 37: Laravel 63
Figure 38: Ajax 63

Figure 39: jQuery..... 64
Figure 40: Tailwind 64
Figure 41: Git..... 64
Figure 42: Github 64
Figure 43: Python 64
Figure 44: Alpine.js 65
Figure 45: Pusher 65
Figure 46:Highlight.js 65
Figure 47: MySQL Workbench 65
Figure 48:page principal..... 66
Figure 49: Pages d'authentification..... 66
Figure 50: Page d'inscription..... 67
Figure 51:Page de vérification d' email 68
Figure 52: Email reçue par l' utilisateur 68
Figure 53: Page d'accueil 69
Figure 54: Page de création de groupe 70
Figure 55: Suppression de groupe 70
Figure 56: Modifier le groupe..... 71
Figure 57:joindre un groupe 72
Figure 58:Invitation reçue 72
Figure 59: Le profil 73
Figure 60: Le chat du groupe 74
Figure 61: Le chat privé 74
Figure 62: Le chat Gemini 1.5 Pro 75
Figure 63:Les tâches assignées 75
Figure 64:Création d' une tâche..... 76
Figure 65: Réponse d' une tâche..... 77
Figure 66: accepter ou rejeter une tâche..... 78
Figure 67: Uploader des documents..... 79
Figure 68: Consulter un document..... 79
Figure 69:Télécharger les fichiers de projet..... 80
Figure 70: Consulter un projet..... 80
Figure 71: Se déconnecter 81
Figure 72: Page d'authentification 82
Figure 73:Panneau de contrôle des comptes..... 82
Figure 74: Panneau de contrôle des groupes 83
Figure 75: L'email reçu lors d'une suppression d'un groupe..... 83
Figure 76: L'email reçu lors d' une suppression d' un compte..... 84



Introduction

Dans un monde où la collaboration efficace est essentielle à la réussite des projets, notre projet se propose de répondre à ce besoin croissant en développant une plateforme web dédiée à la gestion de projet et à la collaboration. Cette plateforme, conçue pour offrir une expérience utilisateur fluide et intuitive, vise à simplifier la coordination des équipes, la gestion des tâches et le partage des ressources. En fusionnant les fonctionnalités les plus essentielles pour notre communauté cible, notre plateforme offre une solution complète et intégrée, se distinguant ainsi par sa diversité et sa richesse fonctionnelle.

Le développement de cette plateforme repose sur une analyse approfondie des besoins des utilisateurs, mettant en lumière les défis rencontrés dans la gestion de projet et les lacunes des solutions existantes. Notre objectif est de créer un environnement qui facilite la communication et la collaboration entre les membres de l'équipe, tout en offrant des outils puissants pour la planification, le suivi et la gestion des projets.

Dans cette introduction, nous présenterons les principaux objectifs de notre projet, décrirons les fonctionnalités clés de la plateforme et mettrons en évidence les avantages qu'elle apporte à ses utilisateurs. Enfin, nous expliquerons en quoi notre approche diffère

des solutions existantes sur le marché et comment elle répond spécifiquement aux besoins de notre communauté cible.

Dans le premier chapitre intitulé: Contexte général du projet , nous allons présenter le contexte général du projet et les objectifs ainsi que l'essentiel du travail d' identification , planification et organisation du projet .

Dans le deuxième chapitre qui est celui de la conception, et de l'analyse nous allons présenter le résultat de la phase d'étude des besoins et de la conception .

En ce qui concerne le troisième chapitre dédié : la réalisation et la mise en œuvre , nous allons présenter l'architecture technique adoptée , les outils utilisés ainsi que l'acheminement des interfaces réalisées .

CHAPITRE 1 : CONTEXTE GENERAL



Dans ce premier chapitre, nous allons présenter le contexte général de notre projet en réalisant une étude préalable de l'existant. Ensuite, nous allons examiner quelques solutions qui se trouvent sur le marché en discutant leurs avantages et inconvénients.

Enfin, on va identifier les besoins de notre site web, vous montrer des sources d'inspiration et proposer différentes solutions aux problèmes soulevés.

1-Contexte général du projet :

Dans un monde où la collaboration est devenue un pilier fondamental du succès dans de nombreux domaines, la gestion de projet efficace est devenue essentielle pour garantir le bon déroulement des initiatives professionnelles et personnelles. Que ce soit dans le cadre du travail d'équipe en entreprise, des projets universitaires ou des efforts communautaires, la capacité à coordonner les efforts, à assigner des tâches, à suivre les progrès et à partager des ressources est cruciale pour atteindre les objectifs fixés. Cependant, la gestion de projet peut souvent être complexe et fastidieuse, surtout lorsque les équipes sont dispersées géographiquement ou lorsque les membres ont des horaires chargés. Dans ce contexte, les outils numériques de gestion de projet sont devenus des alliés précieux, offrant des moyens efficaces de communication, de collaboration et de suivi des progrès.

2. Étude préalable de l'existant:

Cette section a pour objectif d'étudier quelques solutions connues dans le monde entier, afin de dégager leurs points forts et leurs points faibles.
Dans ce qui suit, nous présenterons une analyse de l'existant et en détaillant également les limites de ces solutions.

2.1. Étude de l'existant :

Avant de concevoir notre plateforme de gestion de projet, il est essentiel de procéder à une étude approfondie de l'existant. Cette étape nous permettra de comprendre les forces et les faiblesses des solutions déjà disponibles sur le marché, ainsi que les besoins non satisfaits des utilisateurs. Voici les principaux aspects que nous examinerons dans notre étude de l'existant :

- Analyse des outils existants : Nous passerons en revue les principaux outils de gestion de projet disponibles. Nous évaluerons leurs fonctionnalités, leur convivialité, leur adaptabilité à différents types de projets, ainsi que leur popularité auprès des utilisateurs.

- Feedback des utilisateurs : Nous collecterons les retours d'expérience des utilisateurs actuels de ces plateformes, en nous appuyant sur des avis en ligne, des forums de discussion et des groupes d'utilisateurs. Nous chercherons à comprendre ce que les utilisateurs apprécient dans ces outils, ainsi que les points d'amélioration qu'ils identifient.
- Analyse des lacunes : Nous identifierons les principales lacunes et limitations des solutions existantes, telles que des fonctionnalités manquantes, des interfaces complexes, des coûts élevés, des problèmes de performance ou de sécurité, etc.
- Besoins spécifiques des utilisateurs : Nous examinerons les besoins spécifiques des utilisateurs en matière de gestion de projet, en nous intéressant aux industries, aux secteurs d'activité et aux types de projets pour lesquels les outils de gestion de projet sont les plus utilisés.
- Tendances du marché : Nous observerons les tendances émergentes dans le domaine de la gestion de projet, telles que l'intégration de l'intelligence artificielle, la montée en puissance du travail à distance, l'importance croissante de l'agilité dans les processus de travail, etc.

En synthétisant ces informations, nous serons en mesure de définir les besoins spécifiques que notre plateforme de gestion de projet devra adresser, ainsi que les caractéristiques et fonctionnalités clés qui la distinguent des solutions existantes sur le marché. Cette étude de l'existant constitue donc une étape cruciale dans le processus de conception et de développement de notre plateforme.

Dans le cadre de notre étude de l'existant, examinons les points forts et les points faibles des solutions de gestion de projet existantes :

2.2 Points forts :

- Fonctionnalités variées : Les solutions de gestion de projet actuelles offrent une gamme étendue de fonctionnalités pour la planification, la gestion des tâches, la collaboration, le suivi des progrès, le partage de documents, etc. Elles permettent aux utilisateurs de personnaliser leurs flux de travail en fonction de leurs besoins spécifiques.
- Convivialité : De nombreuses plateformes sont conçues avec une interface utilisateur intuitive et conviviale, facilitant ainsi leur adoption par les utilisateurs. Elles offrent souvent une navigation simple et des outils faciles à utiliser, même pour les utilisateurs novices.
- Accessibilité multiplateforme : Les solutions de gestion de projet sont généralement disponibles sur une variété de dispositifs et de plateformes, y compris les ordinateurs de bureau, les smartphones et les tablettes. Cela permet aux utilisateurs de travailler et de collaborer de n'importe où et à tout moment.

- Intégrations avec d'autres outils : De nombreuses plateformes offrent des intégrations avec d'autres outils et services couramment utilisés, tels que les outils de communication (trello, Microsoft project), les applications de stockage de fichiers (Google Drive, Dropbox) et les logiciels de gestion de projet plus avancés (Microsoft Project, Team Foundation Server).

2.3 Points faibles :

- Coût élevé : Certaines solutions de gestion de projet peuvent être coûteuses, surtout pour les entreprises ou les équipes avec un budget limité. Les frais d'abonnement mensuels ou annuels peuvent rapidement s'accumuler, surtout si l'équipe est grande.
- Surcharge de fonctionnalités : Bien que la variété des fonctionnalités soit un avantage, cela peut parfois entraîner une surcharge d'informations et une complexité inutile pour les

utilisateurs. Les équipes peuvent se retrouver submergées par les options disponibles, ce qui peut rendre difficile l'adoption de la plateforme.

- Personnalisation limitée : Malgré la possibilité de personnaliser certains aspects de la plateforme, de nombreuses solutions de gestion de projet ont encore des limitations en termes de personnalisation avancée. Cela peut limiter la capacité des équipes à adapter la plateforme à leurs processus spécifiques.

- Dépendance aux outils tiers : Bien que les intégrations avec d'autres outils soient un avantage, elles peuvent également créer une dépendance à ces outils tiers. Les équipes peuvent rencontrer des problèmes de compatibilité ou de synchronisation entre les différentes plateformes, ce qui peut entraîner des perturbations dans leur flux de travail.

En résumé, bien que les solutions de gestion de projet existantes offrent de nombreux avantages en termes de fonctionnalités, de convivialité et d'accessibilité, elles présentent également des inconvénients potentiels liés aux coûts, à la complexité, à la personnalisation et à la dépendance aux outils tiers. Ces points forts et faibles nous serviront de base pour concevoir une plateforme qui capitalise sur les premiers et atténue les seconds.

2.4 Source d'inspiration:

classroom :

une plateforme d'apprentissage en ligne développée par Google pour les enseignants et les étudiants. Google Classroom permet aux enseignants de créer des cours, d'attribuer des devoirs, de communiquer avec les élèves et de suivre leur progression, le tout dans un environnement en ligne organisé et convivial.

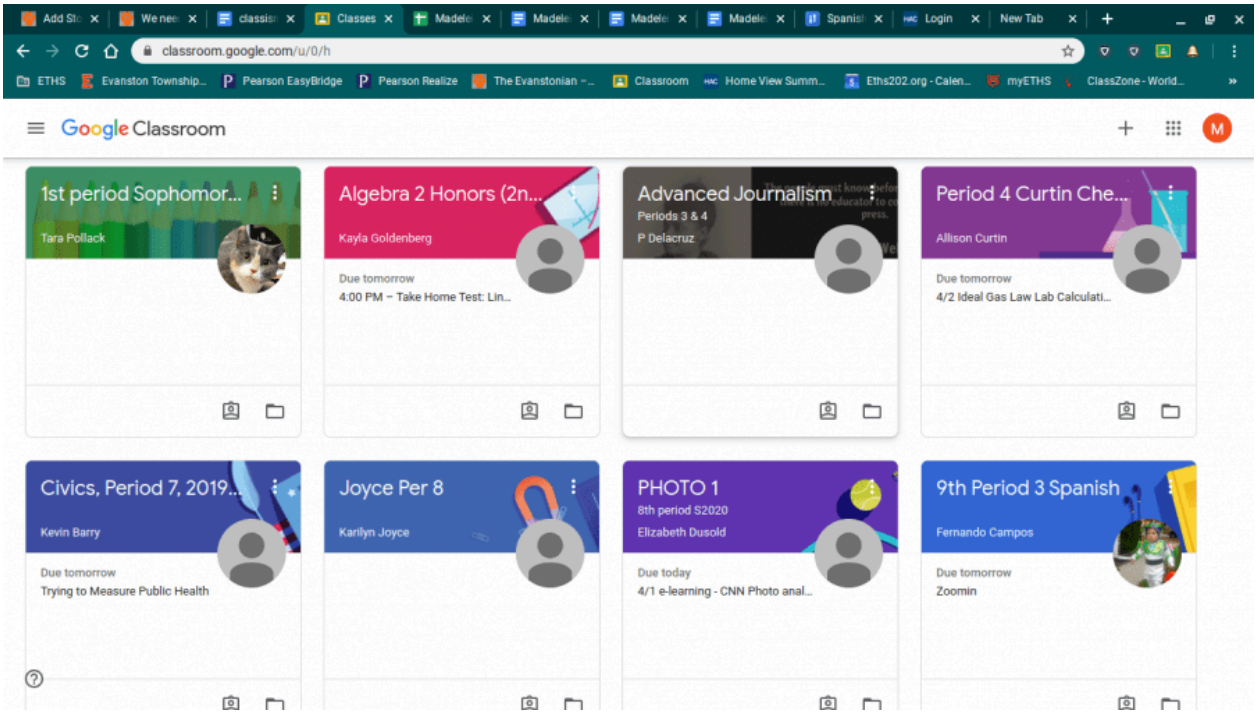


figure 1: classroom

Bien que Google Classroom offre de nombreuses fonctionnalités utiles, il peut ne pas répondre aux besoins des établissements d'enseignement nécessitant des fonctionnalités plus avancées telles que la personnalisation approfondie des cours, la gestion des notes complexes ou l'intégration avec d'autres systèmes.
Classroom a utilisé plusieurs technologies pour créer son site, dont certaines sont les suivantes :

- PHP : un langage de programmation côté serveur utilisé pour générer des pages web dynamiques.
- React : une bibliothèque JavaScript pour la création d'interfaces utilisateur interactives.
- MySQL : un système de gestion de base de données relationnelle utilisé pour stocker les informations de l'utilisateur et les données du site.

#Microsoft Project:

Microsoft Project est une application logicielle de gestion de projet développée par Microsoft, qui permet aux utilisateurs de planifier, organiser et suivre les projets de manière efficace.

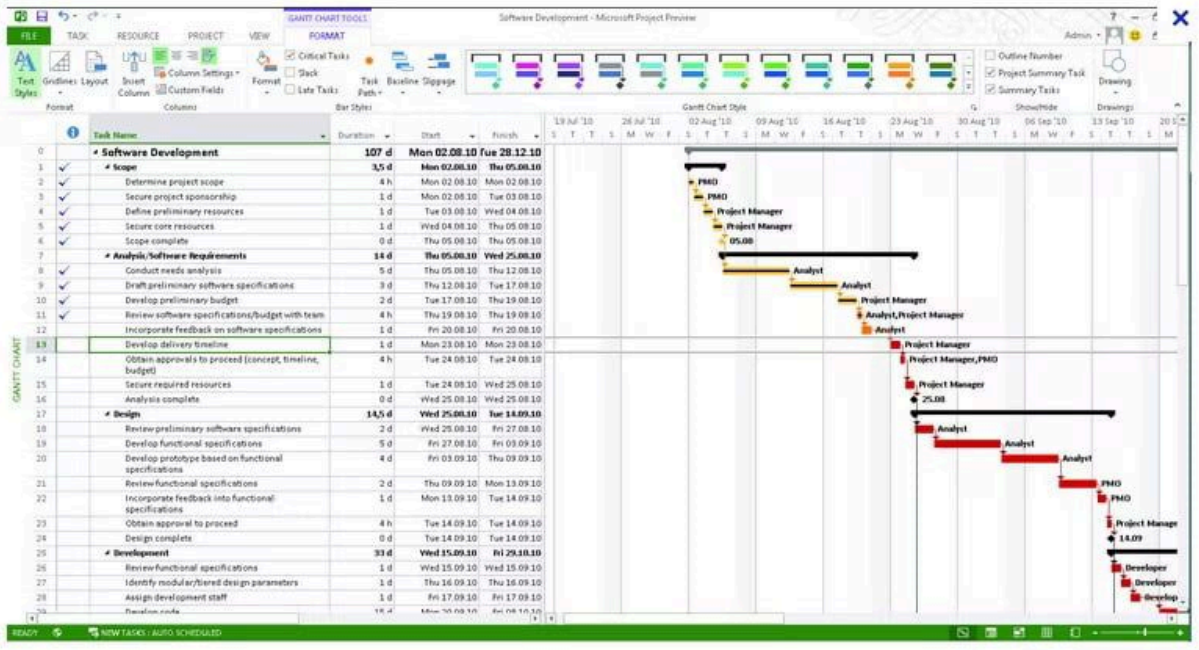


figure 2: Microsoft Project

Microsoft Project est un outil de gestion de projet puissant, mais il présente également certains inconvénients. Il peut être coûteux, complexe à maîtriser, et sa dépendance à Microsoft peut limiter son interopérabilité avec d'autres plates-formes et logiciels. De plus, sa surcharge fonctionnelle et les problèmes potentiels de gestion des versions peuvent rendre son utilisation moins fluide.

Microsoft Project utilise également d'autres technologies et langages de programmation selon ses besoins spécifiques, notamment :

- Visual Basic for Applications (VBA)** : Utilisé pour créer des macros et automatiser des tâches dans Microsoft Project.

- NET Framework : Certaines parties de Microsoft Project peuvent utiliser des technologies basées sur le framework .NET, telles que C#.
- XML : Pour la gestion des données et la configuration de projet.
- JavaScript : Pour les fonctionnalités web et l'interface utilisateur dans les versions en ligne de Microsoft Project.

#Academia.edu :

Une plateforme en ligne, lancée en septembre 2008, pour les universitaires et les chercheurs qui leur permettent de partager et de découvrir des articles scientifiques, des publications et des travaux de recherche. Les utilisateurs peuvent créer un profil, ajouter des publications, suivre d'autres chercheurs et aussi participer à des discussions en ligne.



figure 3 : Academie.edu

Bien qu'Academia.edu ait pour objectif de faciliter la collaboration et la communication entre les étudiants et les chercheurs du monde entier en permettant un accès libre et gratuit à une grande variété de travaux académiques, la plateforme présente plusieurs points faibles.

Tout d'abord, la publicité intrusive peut nuire à l'expérience utilisateur. Ensuite, pour accéder à certaines fonctionnalités avancées, il est nécessaire de souscrire un abonnement payant. De plus, certains utilisateurs ont signalé des problèmes de plagiat et de piratage de contenu sur le site, ce qui pose un réel problème pour l'intégrité académique.

Parmi les outils qu'a utilisés ce site pour construire sa plateforme, on trouve :

- Ruby on Rails : un framework de développement web open source qui utilise le langage de programmation Ruby
- ReactJS : une bibliothèque JavaScript open source pour construire des interfaces utilisateur.
- Amazon Web Services (AWS) : une plateforme de services de cloud computing proposée par Amazon. Elle est utilisée pour héberger et gérer les serveurs d'Academia.edu.

#Slack :

Une plateforme de communication collaborative destinée aux équipes de travail.

Elle permet aux membres d'une équipe de communiquer entre eux à travers des canaux de discussion organisés par sujet ou projet. Les utilisateurs peuvent également envoyer des messages directs à leurs collègues, partager des fichiers et des liens, et intégrer des outils tiers tels que Google Drive ou Trello.

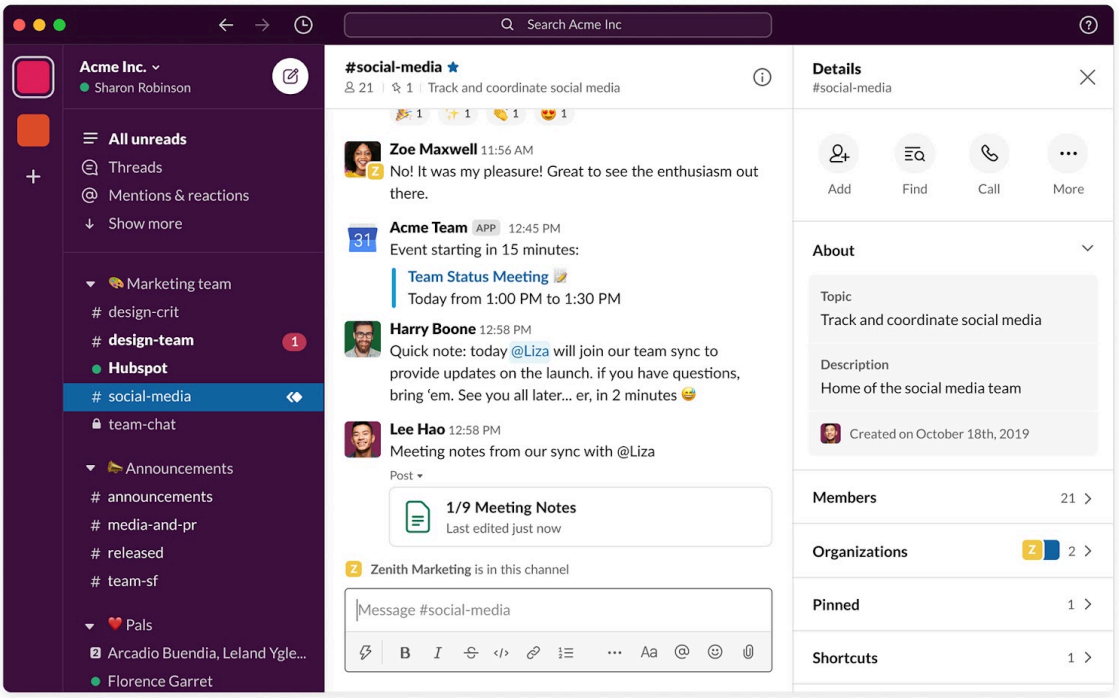


figure 4 : Slack

L'utilisation de Slack peut présenter des inconvénients pour certains equipes, telles que des distractions causées par un grand nombre de notifications et de messages qui peuvent perturber leur concentration. En plus, si ces derniers ne sont pas ajoutés à tous les canaux de discussion pertinents, ils risquent de manquer des informations ou des discussions importantes.

La plateforme a été développée en utilisant une combinaison de technologies, comprenant :

- Node.js : Plateforme de développement d'applications en JavaScript côté serveur, utilisée pour construire les fonctionnalités de ce dernier.
- Redux : Bibliothèque JavaScript utilisée pour gérer l'état de l'application et les données dans Slack.
- PostgreSQL : Système de gestion de base de données relationnelle utilisé pour stocker et récupérer les données.

#Github :

La plateforme GitHub permet aux développeurs de communiquer entre eux et de collaborer efficacement sur des projets de développement de logiciels. Voici quelques-unes de ses fonctionnalités clés :

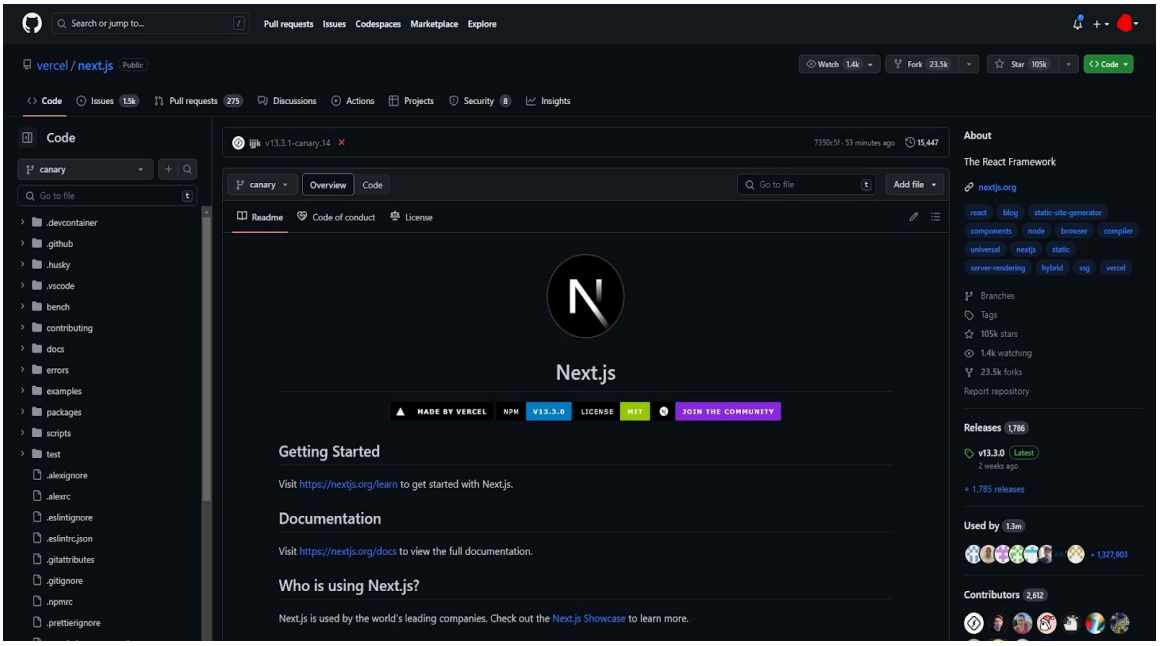


figure 5 : La plateforme Github

L'utilisation de GitHub peut entraîner des distractions liées à un grand nombre de notifications et de messages, ce qui peut perturber la concentration des utilisateurs et les faire manquer des informations importantes.

La plateforme a été développée en utilisant une combinaison de technologies, comprenant :

- Node.js : Plateforme de développement d'applications en JavaScript côté serveur,utilisée pour construire les fonctionnalités de ce dernier .
- ReactJS : une bibliothèque JavaScript open source pour construire des interfaces utilisateur.
- PostgreSQL : Système de gestion de base de données relationnelle utilisé pour stocker et récupérer les données.

#Asana :

Une application de gestion de tâches et de projets qui permet aux équipes de planifier, organiser et suivre leur travail en ligne.

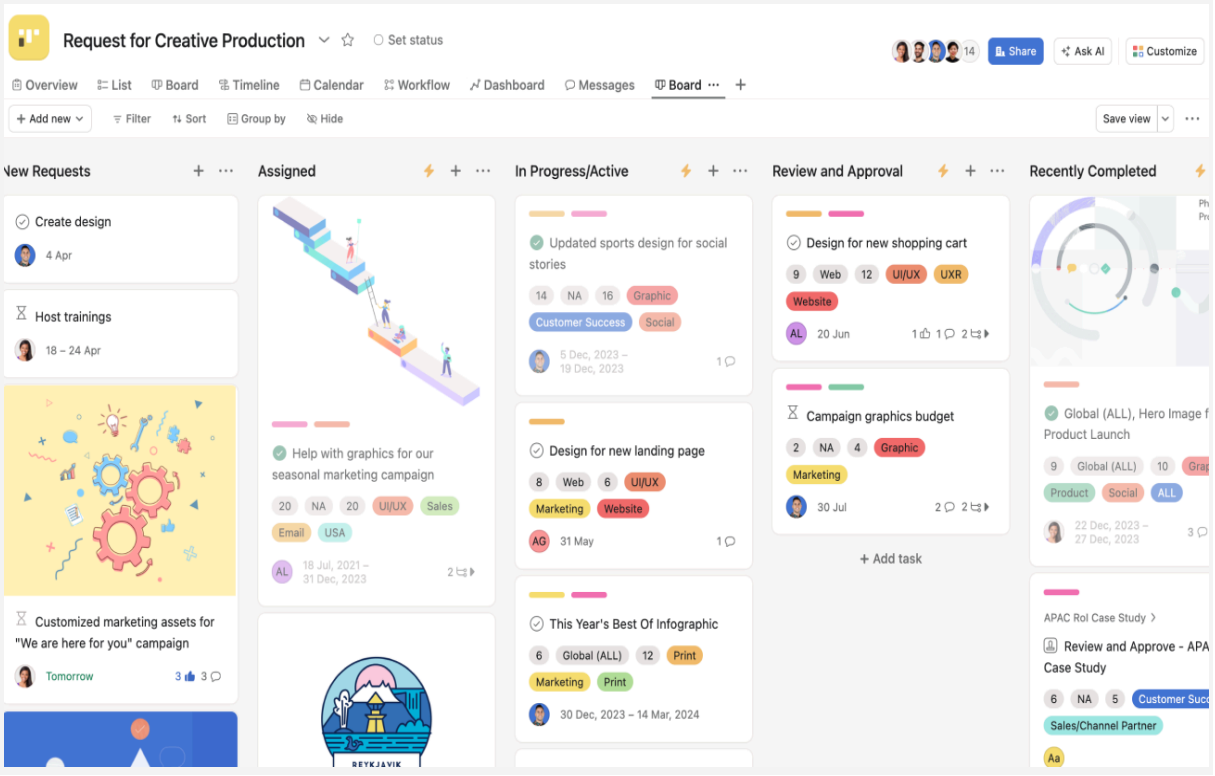


figure 6 : Plateforme Asana

Certains utilisateurs peuvent trouver l'interface utilisateur d'Asana un peu complexe ou difficile à naviguer, en particulier lorsqu'ils commencent à utiliser l'outil pour la première fois. La multitude de fonctionnalités et d'options de personnalisation peut rendre l'expérience utilisateur initiale un peu intimidante.

La plateforme a été développée en utilisant une combinaison de technologies, comprenant :

- HTML : Un langage de balisage utilisé pour définir la structure de base d'une page web.
- CSS : Une feuille de style qui décrit l'apparence visuelle d'un site web et permet de personnaliser l'interface utilisateur.
- PHP : Un langage de script côté serveur utilisé pour générer des pages web dynamiques et traiter les données soumises par les utilisateurs.

#Trello :

Trello est une application de gestion de projet en ligne qui offre une approche visuelle et flexible pour organiser et suivre les tâches et les projets. Voici une description détaillée de l'application

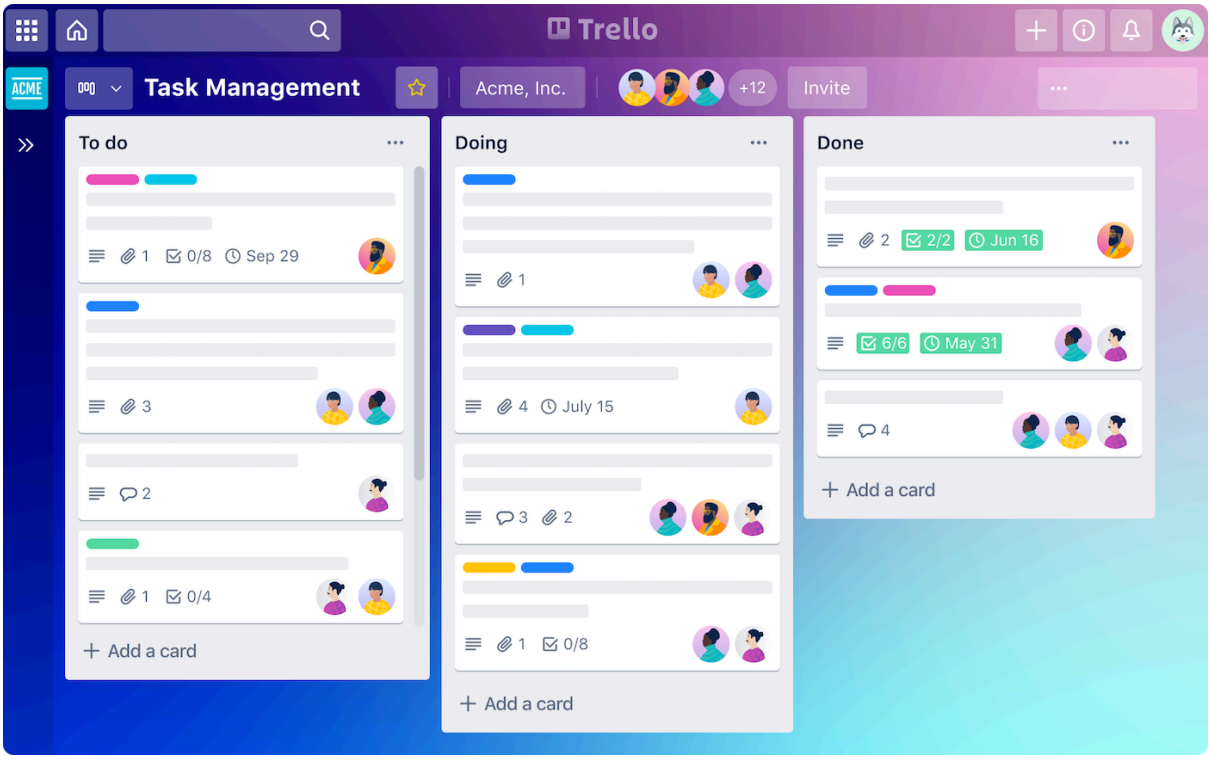


figure 7 : Trello

Trello est conçu pour être simple et flexible, mais cela peut entraîner des limitations pour les projets complexes ou les équipes ayant des besoins spécifiques. Certains utilisateurs peuvent trouver que Trello manque de fonctionnalités avancées nécessaires pour gérer des projets plus complexes.

La plateforme a été développée en utilisant une combinaison de technologies, comprenant :

- PHP : un langage de programmation côté serveur utilisé pour générer des pages web dynamiques.
- React : une bibliothèque JavaScript pour la création d'interfaces utilisateur interactives.
- MySQL : un système de gestion de base de données relationnelle utilisé pour stocker les informations de l'utilisateur et les données du site.
- Hadoop : un système de traitement de données distribué qui permet de stocker et d'analyser de grandes quantités de données.

2.5 Limite de l'existant :

Le tableau synthétise les avantages et les inconvénients des différentes plateformes de réseaux sociaux étudiées:

#Tableau : Comparaison des sources existant :

Sources	Avantages	Inconvénients
#Classroom	➔ Facilité d'utilisation ➔ Gestion centralisée des cours	➔ Dépendance à la technologie ➔ Limitations de personnalisation
#Academia.edu	➔ Partage de connaissances ➔ Réseautage académique	➔ Limitations de la visibilité ➔ Confidentialité des données
#Microsoft Project	➔ Puissance de planification. ➔ Suivi des coûts et des budgets .	➔ Coût élevé . ➔ Dépendance à Microsoft . ➔ Courbe d' apprentissage rapide .
#slack	➔ Organisation structurée. ➔ Intégrations tierces.	➔ Flux constant de notifications. ➔ Coût des plans payants pour certaines fonctionnalités avancées.
#Github	➔ Collaboration efficace. ➔ Contrôle de version.	➔ Courbe d'apprentissage abrupte. ➔ Dépendance à une connexion Internet pour l'accès.
#Asana	➔ Gestion de projet efficace. ➔ Intégration avec d'autres outils.	➔ Courbe d'apprentissage initiale. ➔ Limitations de la version gratuite et des fonctionnalités avancées nécessitant un abonnement payant

#Trello	➔ Flexibilité d'organisation. ➔ Collaboration transparente.	➔ Limitations de personnalisation pour les projets complexes. ➔ Complexité pour les grands projets ou les équipes nombreuses.

Bien que ces plateformes présentent des différences sur plusieurs points, elles partagent toutes des fonctionnalités similaires, telles que la gestion de projet, la collaboration entre membres de l'équipe, le partage de ressources, la communication en temps réel, etc.

Cependant, notre étude a révélé que ces solutions ne répondent pas toujours aux besoins spécifiques des équipes de projet. Les équipes ont souvent des attentes particulières en matière de suivi de projet, de communication et de gestion des tâches, qui ne sont pas toutes satisfaites par les plateformes existantes sur le marché.

Ainsi, il est nécessaire d'avoir une plateforme de collaboration de projet dédiée, qui offre une gamme complète de fonctionnalités pour répondre aux besoins variés des équipes de projet. Cette plateforme devrait faciliter la communication, la coordination et la gestion des tâches, tout en offrant une expérience utilisateur intuitive et efficace.

Notre plateforme vise à combler ce besoin en regroupant le plus grand nombre possible de fonctionnalités disponibles sur le marché. Les équipes auront ainsi un espace dédié qui répondra à leurs besoins en matière de gestion de projet, de collaboration et de communication, tout en étant adapté à leur environnement de travail spécifique.

3-Identification des besoins :

L'analyse des besoins est essentielle pour établir une liste d'objectifs à atteindre pour notre projet, mieux comprendre les attentes de notre public cible et d'affiner le périmètre de notre plateforme.

3.1 besoin fonctionnelle :

#Pour l'utilisateur:

- Authentification et création de profil : Les utilisateurs doivent pouvoir créer un profil personnalisé sur la plateforme en fournissant des informations telles que leur nom, leur adresse e-mail et un mot de passe sécurisé. Une fois inscrits, ils pourront s'authentifier facilement pour accéder à leur tableau de bord personnalisé.

- Gestion de projets et de tâches : Les chefs doivent avoir la possibilité de créer des projets , d'ajouter des membres à ces projets et de leur attribuer des tâches spécifiques. Les membres doivent également pouvoir suivre l'avancement des projets et des tâches en temps réel.
- Collaboration en temps réel : Notre plateforme doit permettre une communication fluide entre les membres d'un projet. Les utilisateurs doivent pouvoir échanger des messages instantanés, partager des fichiers et des ressources, et travailler ensemble en temps réel.
- Gestion des documents : Les utilisateurs doivent pouvoir stocker et organiser leurs documents et leurs fichiers dans un espace dédié. Ils doivent également pouvoir partager ces documents avec d'autres membres du projet.
- Notifications : Notre plateforme doit informer les utilisateurs des activités importantes liées à leurs projets. Les utilisateurs doivent recevoir des notifications pour les nouvelles tâches attribuées, etc.
- Déconnexion : cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de se déconnecter facilement de leur compte, ce qui a pour effet de les déconnecter de leur profil et de les empêcher d'interagir avec leur contenu ou celui des autres utilisateurs. Cette fonctionnalité est essentielle pour protéger la vie privée de l'utilisateur et empêcher l'utilisation non autorisée de leur compte.
- Assistant virtuel : nous avons intégré une API Gemini 1.5 pro pour créer un assistant virtuel dédié à aider les membres dans tous les aspects Convivial et accessible, ce dernier est capable de comprendre les questions des utilisateurs et de fournir des réponses claires et précises. ils peuvent continuellement tout savoir à propos de leur compte , devenant ainsi un compagnon virtuel fiable tout au long de leur parcours.

#Pour l'administrateur :

L'administrateur est le seul à avoir accès à l'ensemble des informations du système pour garantir son bon fonctionnement. Ses fonctionnalités comprennent :

- S'authentifier : l'administrateur doit s'authentifier avec son compte pour accéder à l'ensemble des informations du système.
- Supprimer des comptes: cette personne peut accéder à la liste des utilisateurs enregistrés sur la plateforme,ainsi qu'il peut supprimer des comptes .

- supprimer des groupes : l'administrateur peut décider de supprimer un groupe de projet .

3.2 besoin non fonctionnelle :

En plus des besoins fonctionnels, notre plateforme doit répondre aussi aux besoins non fonctionnels. Il s'agit des besoins en matière de performance, de type de matériel ou de conception. Ces derniers peuvent impliquer des contraintes d'implémentation telles que le choix du langage de programmation, du système de gestion de base de données (SGBD) ou du système d'exploitation.

Dans le cadre de ce projet, nous avons prévu que notre site web devra être évolutif et permettre l'ajout ou la modification de nouvelles fonctionnalités.

En résumé, notre plateforme doit répondre aux exigences suivantes :

-**La sécurité** :

- nécessité d'établir une connexion incluant des niveaux d'accès (CRUD :Create, Read, Update, Delete).
- Un système de vérification par e-mail. Ce système assure que seules les personnes ayant accès à l'adresse e-mail associée à leur compte peuvent finaliser le processus d'inscription.

-**Ergonomie et bonne interface:**

- Temps de réponse rapide et performance élevée pour une expérience utilisateur fluide.
- Une interface intuitive et facile à utiliser pour réduire les erreurs de l'utilisateur et améliorer l'expérience utilisateur.
- Une interface visuellement attrayante et moderne pour une meilleure esthétique et une expérience utilisateur agréable.
- Une sécurité et une confidentialité élevées pour protéger les données personnelles des utilisateurs.

- Les erreurs:

- Il est important de signaler les ambiguïtés par des messages d'erreurs bien organisées afin de guider efficacement l'utilisateur et de l'aider à se familiariser avec notre plateforme.

-**Aptitude à la maintenance et la réutilisation:**

- Il est essentiel que le système respecte une architecture standard et claire afin de faciliter sa maintenance et sa réutilisation.

- **Compatibilité et portabilité :**

- Un réseau social doit être compatible avec différents navigateurs Web pour garantir une expérience utilisateurcohérente.

- Une compatibilité multiplateforme pour assurer que le réseau social fonctionne sur divers dispositifs tels que les ordinateurs, les tablettes ainsi que les appareils Android.

4-Solution proposée :

Après une analyse approfondie des plates-formes de collaboration existantes, il est devenu évident qu'aucune ne répondait pleinement aux besoins des équipes de projet. C'est pourquoi nous avons proposé la conception et le développement de notre plateforme, nommée UniCollab, comme une solution complète pour la collaboration efficace sur les projets.

UniCollab intègre diverses fonctionnalités essentielles à la collaboration efficace sur les projets, notamment des outils de gestion de projet, des fonctionnalités d'attribution de tâches, des canaux de communication en temps réel, des capacités de partage de fichiers et un tableau de bord personnalisé pour chaque utilisateur. De plus, nous avons incorporé des fonctionnalités avancées telles qu'un suivi de progression pour améliorer l'efficacité de la gestion de projet.

Toutes ces fonctionnalités sont conçues pour répondre aux défis et aux obstacles couramment rencontrés par les équipes de projet, faisant d'UniCollab un outil indispensable pour la gestion de projet et la collaboration. Nous sommes convaincus que notre plateforme répondra aux attentes des équipes de projet et deviendra un élément central dans l'optimisation des processus de collaboration sur les projets.

5-Cycle de vie :

La gestion du cycle de vie d'un site web est primordiale pour assurer le succès d'un projet de développement d'une plateforme de réseau social. Cela garantit un suivi rigoureux, un processus de qualité efficace et une meilleure communication entre tous les intervenants. Sur le plan technique, développer un réseau social signifie suivre le cycle de développement de celui-ci. Dans le cas de notre projet, nous avons choisi d'utiliser le modèle de cycle de vie en V pour sa flexibilité et son adaptabilité aux besoins changeants d'utilisateurs.

Modèle de cycle de vie en V :

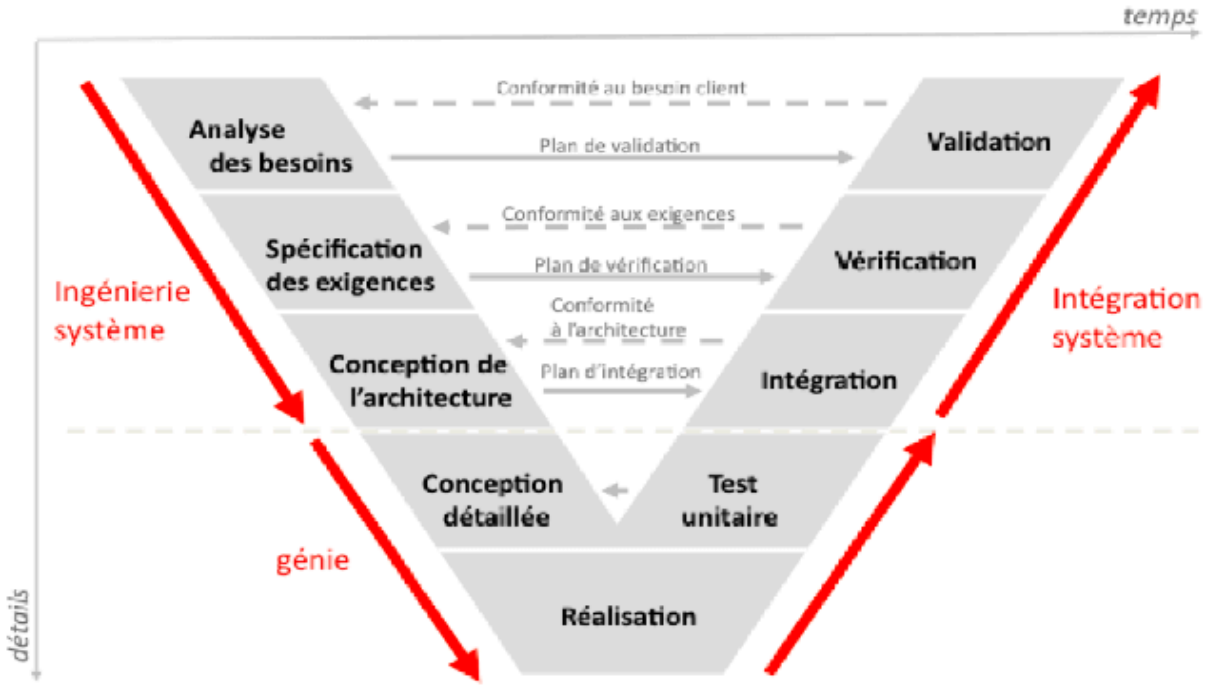


figure 8 : Modèle De Cycle De vie En V

Ce cycle comprend plusieurs étapes principales, dans l'ordre d'exécution, nous avons :

La définition de l'objectif : a pour objectif de déterminer la finalité du projet et son inclusion dans une stratégie globale.

L'analyse des besoins : également appelée spécification des besoins: est une étape cruciale dans le processus de développement d'une plateforme de réseau social. Son objectif est de mieux comprendre les

publics cibles de notre projet en étudiant leurs caractéristiques et leurs besoins. Cette analyse nous permet d'identifier les fonctionnalités principales de notre concept en fonction des attentes de nos futurs utilisateurs.

Au cours de cette étape, nous devons répondre à plusieurs questions importantes telles que :

Quel est le but principal de cette plateforme ?
Quelles sont les fonctionnalités essentielles de ce réseau social ?
Qui sont nos principaux concurrents ?

En répondant à ces questions, nous serons en mesure de mieux cibler nos efforts et de concevoir une solution qui répond aux attentes de nos utilisateurs tout en se distinguant de nos concurrents.

- La conception : cette phase consiste à utiliser les spécifications établies pour décider des solutions à proposer, y compris les fonctionnalités du réseau social et l'architecture. Cette étape est cruciale pour garantir la faisabilité technique du projet et pour s'assurer que les fonctionnalités répondent aux besoins identifiés lors de l'analyse.
- La réalisation : il s'agit de transformer les solutions proposées lors de la phase de conception en un code opérationnel. Les techniques de codage dépendent du langage et doivent être conformes à la conception établie.
- Les tests : ce volet nous permet de vérifier que les fonctionnalités développées répondent aux spécifications et besoins identifiés, tout en détectant et corrigeant les erreurs et bugs avant la mise en production. Les tests peuvent être effectués à
- différents niveaux : unitaires, d'intégrations, fonctionnelles et de performance.
- Le déploiement : dans un cycle de vie de projet de réseau social, cette phase permet la mise en place de système développé et testé dans l'environnement de production. Cette étape implique la configuration de l'infrastructure de serveurs, la mise en place de la base de données et le déploiement des fichiers sur les serveurs.
- maintenance : Elle consiste à assurer le bon fonctionnement du réseau social après sa mise en production et à effectuer des

corrections des erreurs et des anomalies du système. L'objectif principal de cette séquence est de maintenir le réseau social en bon état de fonctionnement et de garantir sa durabilité à long terme. Chacune de ces étapes est essentielle pour la réussite du projet et doit être réalisée avec soin et attention aux détails.

6-Planification du projet (diagramme de Gantt) :

La planification d'un projet est essentielle pour en assurer le bon déroulement et la réussite. Elle consiste à organiser les différentes tâches à réaliser sur une période donnée, en vue de déterminer l'ordonnancement optimal des tâches pour une réalisation
rapide et efficace du projet. Ainsi, elle permet d'avoir une vision claire des différentes étapes à suivre et de les exécuter dans les délais impartis.

Un outil couramment utilisé pour représenter la planification d'un projet est l***e diagramme de Gantt***. Il s'agit d'un graphique qui affiche les différentes tâches du projet sur une ligne de temps, en indiquant leur durée et leur ordonnancement. Chaque tâche est représentée par une barre horizontale dont la longueur correspond à sa durée, et dont
La position sur la ligne de temps correspond à sa date de début et de fin.

Le diagramme de Gantt permet de visualiser facilement l'ensemble des tâches à réaliser, ainsi que leur interdépendance. Il permet également d'identifier les tâches critiques, c'est-à-dire les tâches qui ont un impact important sur la durée totale du projet, et qui nécessitent une attention particulière pour éviter les retards.

6.1 Plan prévisionnel :

Nous avons prévu une période de 8 semaines pour la réalisation de notre plateforme. La figure présente le planning prévisionnel que nous avons établi pour mener à bien les différentes parties du projet.

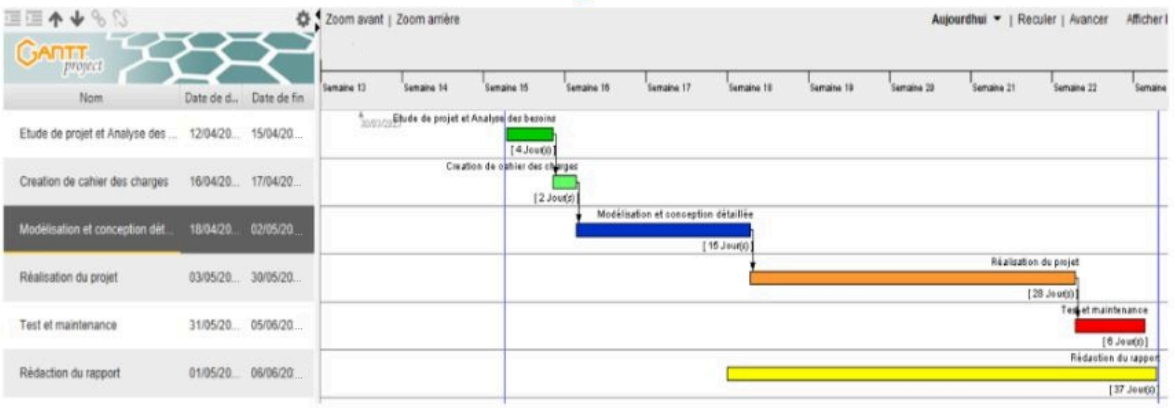
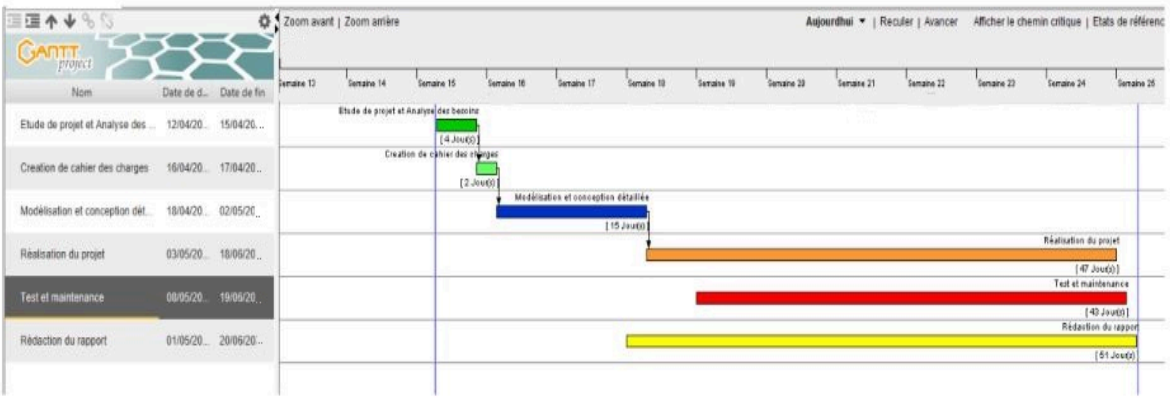


figure 9 : Plan prévisionnel

Notre plan de travail se compose de six parties. La première partie comprend l'étude de l'existant, l'analyse des besoins fonctionnels et la planification. Cette partie nous a pris une semaine, y compris la rédaction du cahier des charges. Ensuite, nous avons consacré 15 jours à la modélisation et à la conception, où nous avons élaboré un ensemble de diagrammes prêts à être codés pour la partie de réalisation. Nous avons également développé l'interface de notre plateforme ainsi que ses fonctionnalités, ce qui nous a pris environ 28 jours compte tenu du développement du front-end et du back-end. La cinquième étape consiste à réaliser des tests, à effectuer des rectifications et à réviser le projet, ce qui devrait prendre environ une semaine. Enfin, le rapport sera rédigé au fur et à mesure de l'avancement de chaque tâche.

6.2 Plan réel :



Ce diagramme illustre la planification réelle et finale du projet, avec quelques ajustements par rapport au diagramme initial. Les trois premières phases ont maintenu la même durée, mais la phase de réalisation a nécessité plus de temps que prévu, s'étalant sur 47 jours au lieu de 28 jours. De plus, afin de garantir le bon fonctionnement des fonctionnalités, des tests ont été effectués simultanément avec le développement du code. Enfin, la rédaction et la modification continue du rapport ont été effectuées tout au long du projet.

7 -Conclusion :

Dans ce chapitre, nous avons présenté le contexte général de notre projet en réalisant une étude préalable de l'existant. Nous avons identifié les limites de plusieurs plateformes ainsi que les besoins spécifiques des étudiants en matière de communication et d'échange. En réponse à ces besoins, nous avons proposé notre solution de plateforme de réseau social en détaillant les fonctionnalités attendues. Enfin, nous avons clôturé ce chapitre avec une planification du temps prévisionnel et une autre réelle, ce qui nous permettra d'aborder le deuxième chapitre qui sera consacré à la partie conceptuelle et à la modélisation de ce projet.

CHAPITRE 2 :Conception et modélisation du projet



Dans ce chapitre, nous commencerons par présenter le langage de modélisation utilisé pour ce projet. Ensuite, nous détaillerons les différents diagrammes et scénarios qui nous aideront à mieux comprendre les besoins des utilisateurs et à affiner la conception de notre réseau social. Nous nous appuierons également sur des diagrammes de cas d'utilisation globaux et détaillés pour projeter les besoins de notre communauté ciblée.

1-Introduction:

Le volet de conception et de modélisation revêt une importance capitale dans la concrétisation de notre projet. Son objectif principal est de définir de manière précise et sans ambiguïté le fonctionnement futur du système, facilitant ainsi sa mise en œuvre. Nous utiliserons diverses méthodes pour formaliser les premières étapes du développement et répondre aux exigences du client.

Ce chapitre débutera par une présentation du langage de modélisation sélectionné pour ce projet. Ensuite, nous examinerons en détail les différents diagrammes et scénarios qui nous aideront à mieux appréhender les besoins des utilisateurs et à affiner la conception de notre réseau social. Nous nous appuierons également sur des diagrammes de cas d'utilisation globaux et détaillés pour projeter les exigences de notre communauté cible.

2. Présentation d'UML:

L'UML (Unified Modeling Language) est le résultat de la convergence de plusieurs méthodes préexistantes, établissant ainsi une norme incontournable dans le domaine de la modélisation. Cette norme comprend une variété de diagrammes, chacun ayant sa propre utilité et pouvant être adapté en fonction des exigences du projet. Bien que le diagramme des cas d'utilisation soit souvent considéré comme central, **l'UML** offre une flexibilité permettant de choisir les outils les plus appropriés. En se concentrant sur la représentation abstraite des éléments du monde réel, indépendamment de leur implémentation, **l'UML** facilite la compréhension des concepts complexes et favorise une analyse approfondie, répondant ainsi efficacement aux besoins des clients.

Les différents éléments représentables sont :

- Activités d'un objet
- Acteurs
- Processus
- Schéma de base de données

- Composants logiciels
- Réutilisation de composants

3-Présentation de MERISE:

MERISE représente une approche méthodologique pour la conception et le développement de projets informatiques, axée sur la création de systèmes d'information performants. Son principal objectif est de séparer les données et les processus en différents modèles conceptuels et physiques, assurant ainsi une organisation durable et évolutive. En résumé, **MERISE** offre une méthode structurée et efficace pour la réalisation de projets de développement de systèmes d'information.

4-Identification des acteurs du système:

Un acteur représente un rôle joué par un utilisateur humain ou un autre système qui interagit directement avec le système étudié. Il est schématisé par un pictogramme humanoïde (stickman) sous-titré par un nom. Un acteur peut consulter et/ou modifier directement l'état du système en émettant et/ou en recevant des messages contenant des données. En d'autres termes, il peut interagir avec le système en envoyant des requêtes et en recevant des réponses de la part du système.

L'utilisation d'acteurs dans la modélisation permet de clarifier les interactions entre le système et les utilisateurs ou les systèmes externes, et de mieux comprendre les besoins et les attentes de ces acteurs vis-à-vis du système.

Dans notre système, nous avons identifié trois acteurs principaux:

- L'utilisateur : cet acteur a un accès au système via un contrôle d'accès (email ou pseudo et mot de passe) et peut effectuer plusieurs opérations, notamment:
  - Créer un profil et le modifier .
  - Créer ,accéder , quitter et chercher des groupes .
  - Envoyer et recevoir des messages.
  - Envoyer, consulter et télécharger des documents.

- Réaliser les tâches .
- Consulter les projets .

-Chef: cet acteur a un accès au système via un contrôle d'accès (email ou pseudo et mot de passe) et peut effectuer les mêmes opérations qu' un utilisateur plus d' autres opérations , notamment:

- Supprimer et modifier les groupes.
- Retirer des membres .
- Accepter ou refuser les invitations.
- Créer , valider ou refuser les tâches .
- Uploader et supprimer les fichiers .

-Administrateur:cet acteur est chargé de gérer le contenu du site et dispose de certaines opérations spécifiques, notamment :

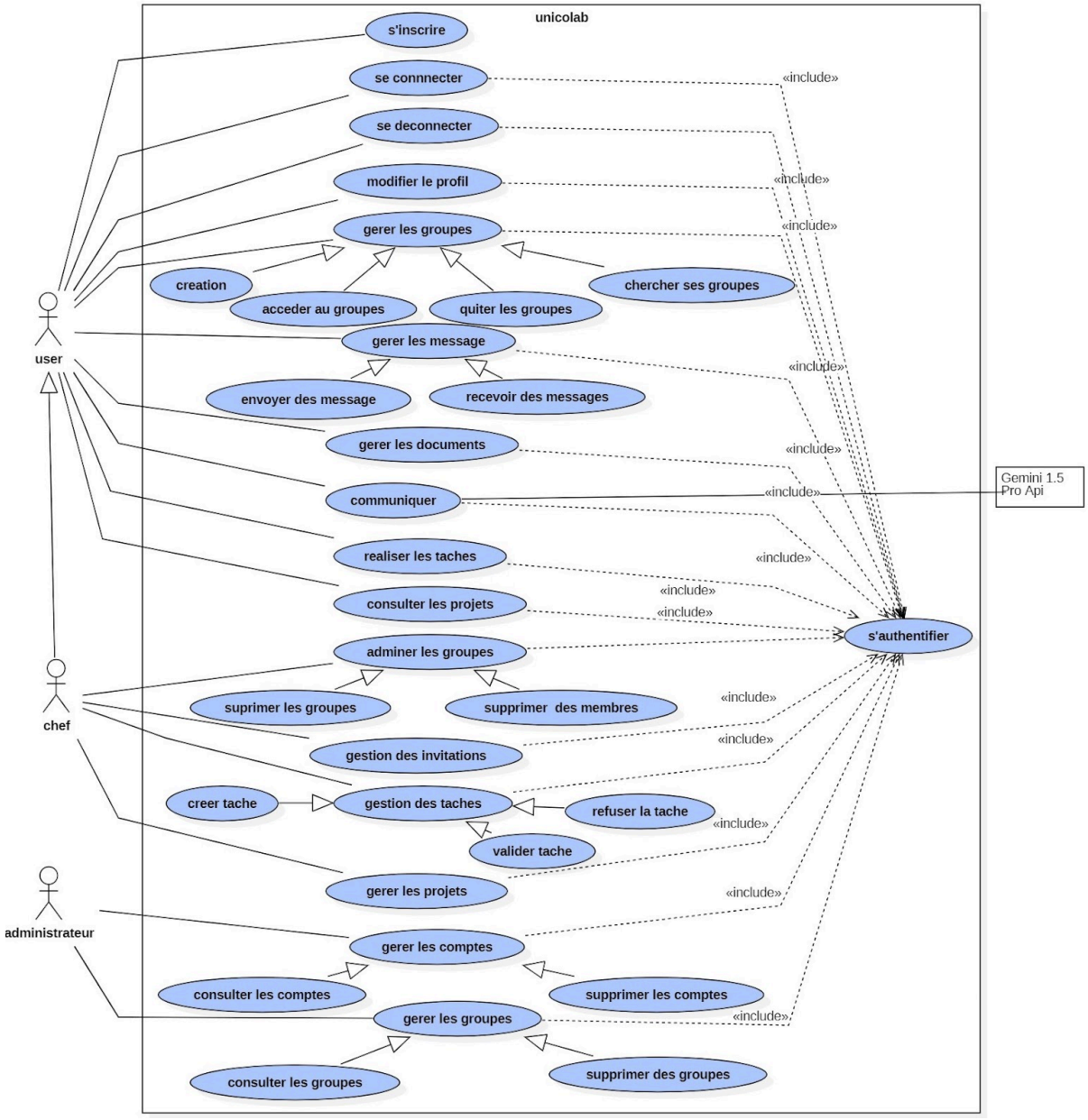
- supprimer les comptes.
- supprimer les groupes.
- consulter liste de groupes .
- consulter listes d' utilisateurs.

5-Diagrammes de cas d'utilisation:

Le diagramme de cas d'utilisation représente la structure des grandes fonctionnalités nécessaires aux utilisateurs du système. C'est le premier diagramme du modèle UML, celui où s'assure la relation entre l'utilisateur et les objets que le système met en œuvre.
Ces diagrammes sont aussi utilisés pour modéliser les interactions entre les acteurs et le système.

5.1- Le diagramme global des cas d'utilisations :

donne une vue globale sur les différents cas d'utilisation du système:



#figure 11 : Diagramme global des cas d'utilisation

5.2- Les différents cas d'utilisations:

L'objectif de l'étude de cas d'utilisation est de comprendre les attentes de chaque utilisateur à l'égard du système. La détermination du besoin

est basée sur la représentation de l'interaction entre l'acteur et le système.

Pour chaque cas d'utilisation, une description textuelle des interactions entre l'acteur et le système, ainsi que les actions nécessaires pour produire les résultats attendus, doit être établie. Nous avons opté pour le formalisme dans le tableau , pour exprimer les différents cas d'utilisation de notre système d'une façon un peu détaillée:

Le formalisme de description des cas d'utilisations

Cas d'utilisation	**Nom du cas d'utilisation.**
Résumé	• But du cas d'utilisation.
Acteurs	• Acteurs participants au cas d'utilisation.
Précondition	• Condition qui doit être remplie avant le début du cas d'utilisation.
Scénario nominal	• Séquences d'actions normales associées au cas d'utilisation.
Alternative exception	• Séquence d'actions alternatives pouvant conduire également à un succès. • Séquence d'actions conduisant à un échec.

5.3-Le cas d'utilisation <<S'authentifier>>:

Description du cas d'utilisation <<S'authentifier>>

Nom du cas d'utilisation	**S'authentifier**
Résumé	• Vérification de l'identité des utilisateurs (Email ou pseudo et mot de passe).

Acteurs	• Utilisateur. • le chef
Précondition	• L'utilisateur doit avoir un compte.
Scénario nominal	[début] • Demande de connexion ; • Le système affiche le formulaire d'authentification(demande de l'email ou pseudo et le mot de passe) ; • L'utilisateur saisit son email ou pseudo et son mot de passe puis valide; • Le système vérifie la conformité des informations fournies A1; • Le système donne l'accès à l'interface correspondante; [fin]
Alternative 1	• Dans le cas où les informations fournies sont incomplètes ou incorrectes le système affiche le formulaire d'authentification et attend que l'utilisateur ressaisie ses informations;

Remarque : A1 (alternative 1) : est une étiquette utilisée dans le cas où les informations saisies sont incomplètes ou incorrectes pour que le système réaffiche le formulaire d'authentification

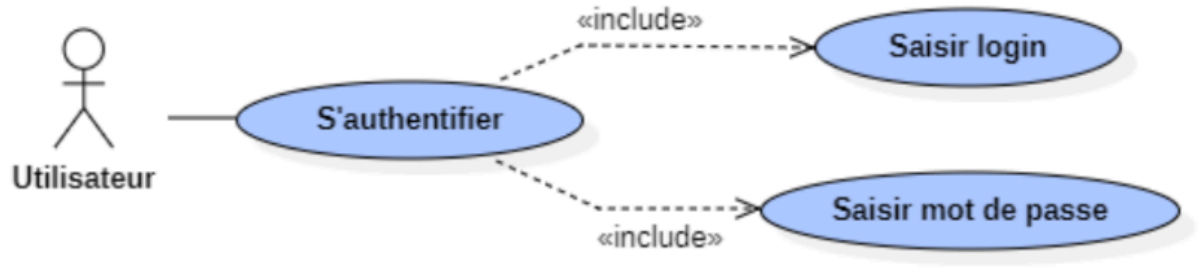


figure 12 : Diagramme du cas d'utilisation <<S'authentifier>>

5.4-Le cas d'utilisation <<S'inscrire>>:

Le cas d'utilisation <<S'inscrire>> occupe une place centrale dans notre étude, et son fonctionnement est détaillé dans le tableau qui présente sa description complète.

Description du cas d'utilisation <<S'inscrire>>

Nom du cas d'utilisation	**S'inscrire**
Résumé	• Permet à l'utilisateur de s'inscrire.
Acteurs	• Utilisateur. • le chef
Précondition	• Avoir une adresse email existante.
Scénario nominal	[début] • Demande du formulaire d'inscription ; • Le système affiche le formulaire d'inscription (demande les informations à remplir); • L'utilisateur saisit ses informations puis valide; • L'utilisateur reçoit un email de vérification ; • l' utilisateur clique sur le lien envoyer par email et se dirige directement vers la page d'accueil; • Le système vérifie la conformité des informations fournies A1; [fin]
Alternative 1	• Dans le cas où les informations fournies sont incomplètes ou incorrectes le système affiche le formulaire d'authentification et attend que l'utilisateur ressaisie ses informations;

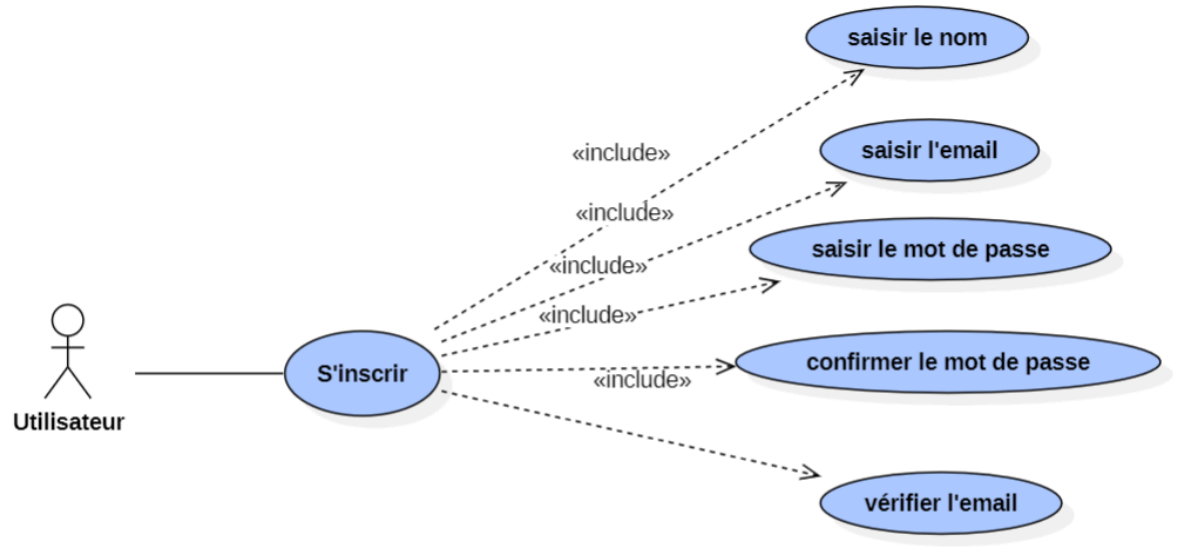


figure 13 : Diagramme du cas d'utilisation <<S'inscrire >>

5.5-Le cas d'utilisation <<Se déconnecter >>:

Au cœur de l'expérience utilisateur se trouve le cas d'utilisation <<Se déconnecter>>, pour lequel une description complète est fournie dans le tableau :

Description du cas d'utilisation <<se déconnecter >>

Nom du cas d'utilisation	**Se déconnecter**
Résumé	• Permet à l'utilisateur de quitter son compte.
Acteurs	• Utilisateur. • le chef
Précondition	• L'utilisateur doit avoir un compte. • s'authentifier
Scénario nominal	[début] • Accès à la plateforme.

	• Accès au menu du site web. • Cliquer sur le bouton <<Se déconnecter>>. • Le système vérifie la conformité des informations fournies A1; • Le système renvoie automatiquement la page d'accueil. [fin]



figure 14 : Diagramme du cas d'utilisation <<Se déconnecter >>

5.6-Le cas d'utilisation <<gérer les projets >>:

Le cas d'utilisation < gérer les fichiers > occupe une place centrale dans notre étude, et son fonctionnement est détaillé dans le tableau qui présente sa description complète.

Description du cas d'utilisation <<Gérer les projets >>

Cas d'utilisation	**Gérer les projets**
Résumé	• Permet à l'utilisateur de gérer les projets:
Acteurs	• le chef
Précondition	• S'authentifier.
Scénario nominal	[début] • Accès à la plateforme. • Accès aux projets. • télécharger les projets. • consulter le projet.

	• uploader le projet . • supprimer le projet . [fin]

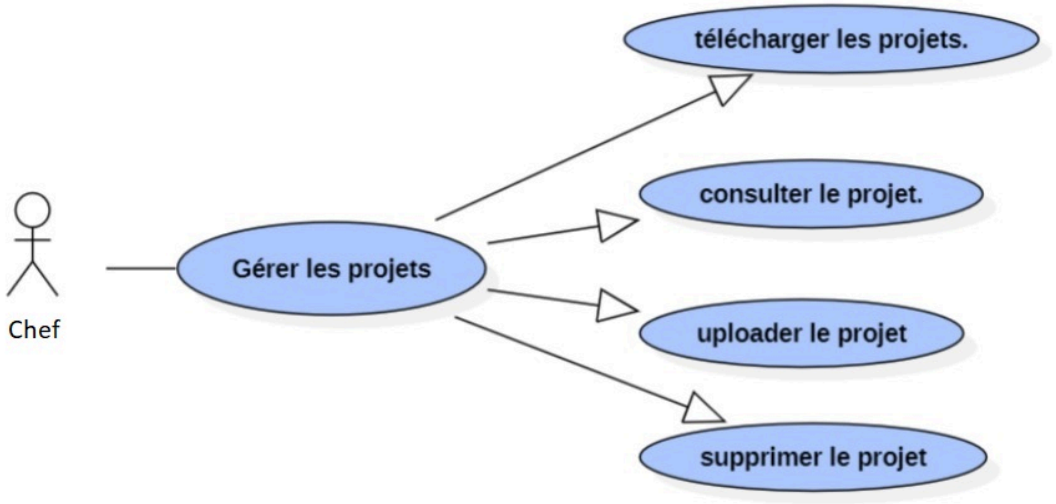


figure 15 :Diagramme du cas d'utilisation << Gérer les projets >>

5.7-Le cas d'utilisation <<gérer les documents >>:

Un élément essentiel de l'expérience utilisateur est ce cas d'utilisation , qui est minutieusement décrit dans le tableau , fournissant ainsi une vue de ses fonctionnalités.

Description du cas d'utilisation <<Gérer les documents >>

Cas d'utilisation	**Gérer les documents**
Résumé	• Permet à l'utilisateur de gérer les documents .
Acteurs	• Utilisateur. • le chef
Précondition	• S'authentifier.
Scénario nominal	[début] • Accès à la plateforme. • Accès aux documents .

	• Uploader les documents • Consulter les documents • Télécharger les documents. • supprimer ses documents. [fin]

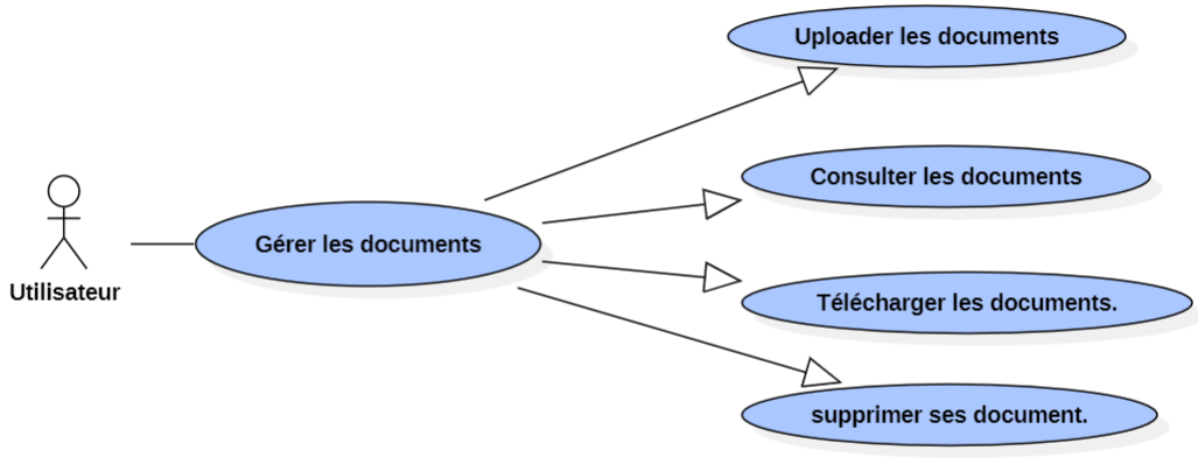


figure 16 :Diagramme du cas d'utilisation << Gérer les documents >>

5.8-Le cas d'utilisation <<gérer les invitations >>:

Concernant l'accès aux groupes, la distinction entre groupes publics et privés s'applique. Pour les groupes publics, les utilisateurs peuvent y accéder directement en utilisant le code du groupe. En revanche, pour les groupes privés, une invitation sera envoyée au responsable du groupe afin qu'il l'accepte ou la refuse.

Description du cas d'utilisation <<Gérer les invitations>>

Cas d'utilisation	**gérer les invitations**
Résumé	• Permet au chef de gérer les invitations d'accès au groupe .
Acteurs	• le chef
Précondition	• S'authentifier.

Scénario nominal	[début] ● Accès à la plateforme. ● Accès aux invitations . ● Accepter une invitation ● Refuser une invitation . [fin]

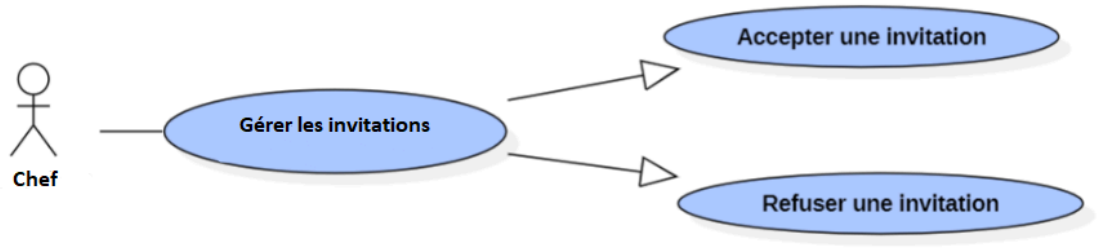


figure 17:Diagramme du cas d'utilisation << Gérer les invitations>>

6. Diagrammes de séquence:

Le diagramme de séquence est un diagramme d'interaction qui expose en détail la façon dont les opérations sont effectuées : quels messages sont envoyés et quand ils le sont. Il indique les objets impliqués dans l'opération et la manière dont les opérations passent d'un objet à l'autre. Organisé en fonction du temps qui s'écoule au fur et à mesure que nous parcourons la page, ce diagramme répertorie les objets impliqués de gauche à en fonction du moment où ils prennent part dans la séquence.

Nous présenterons les diagrammes de séquence pour les cas d'utilisation les plus importants de notre plateforme.

6.1 Diagramme de séquence <<s'inscrire >>:

Le diagramme de séquence présenté met en évidence de manière explicite les interactions indispensables pour s’inscrire .

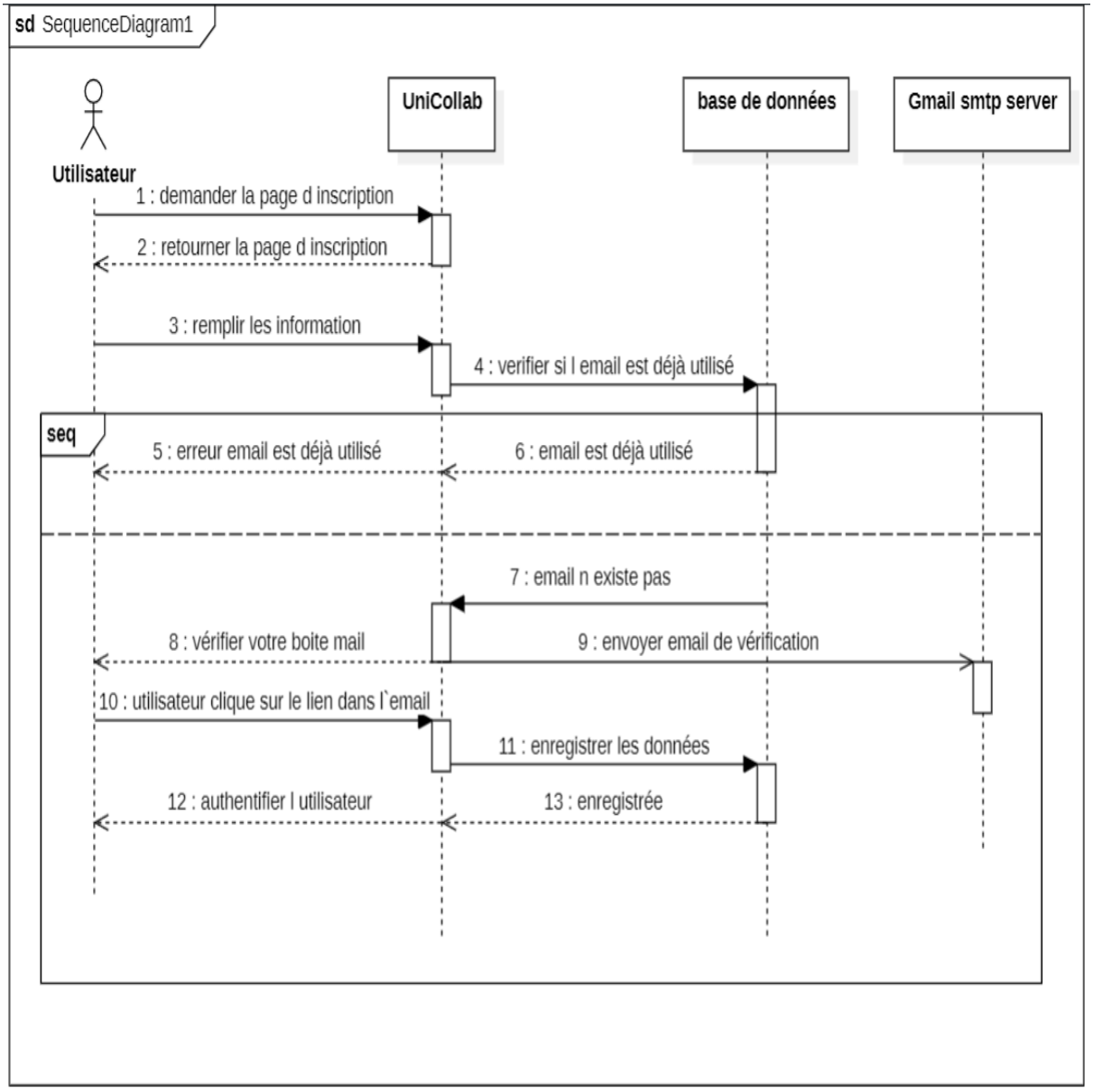


figure 18: Diagramme de séquence <<s'inscrire >>

6.2 Diagramme de séquence <<de déconnecter >>:

le diagramme de séquence met en évidence de façon claire et détaillée les différentes interactions nécessaires pour se déconnecter .

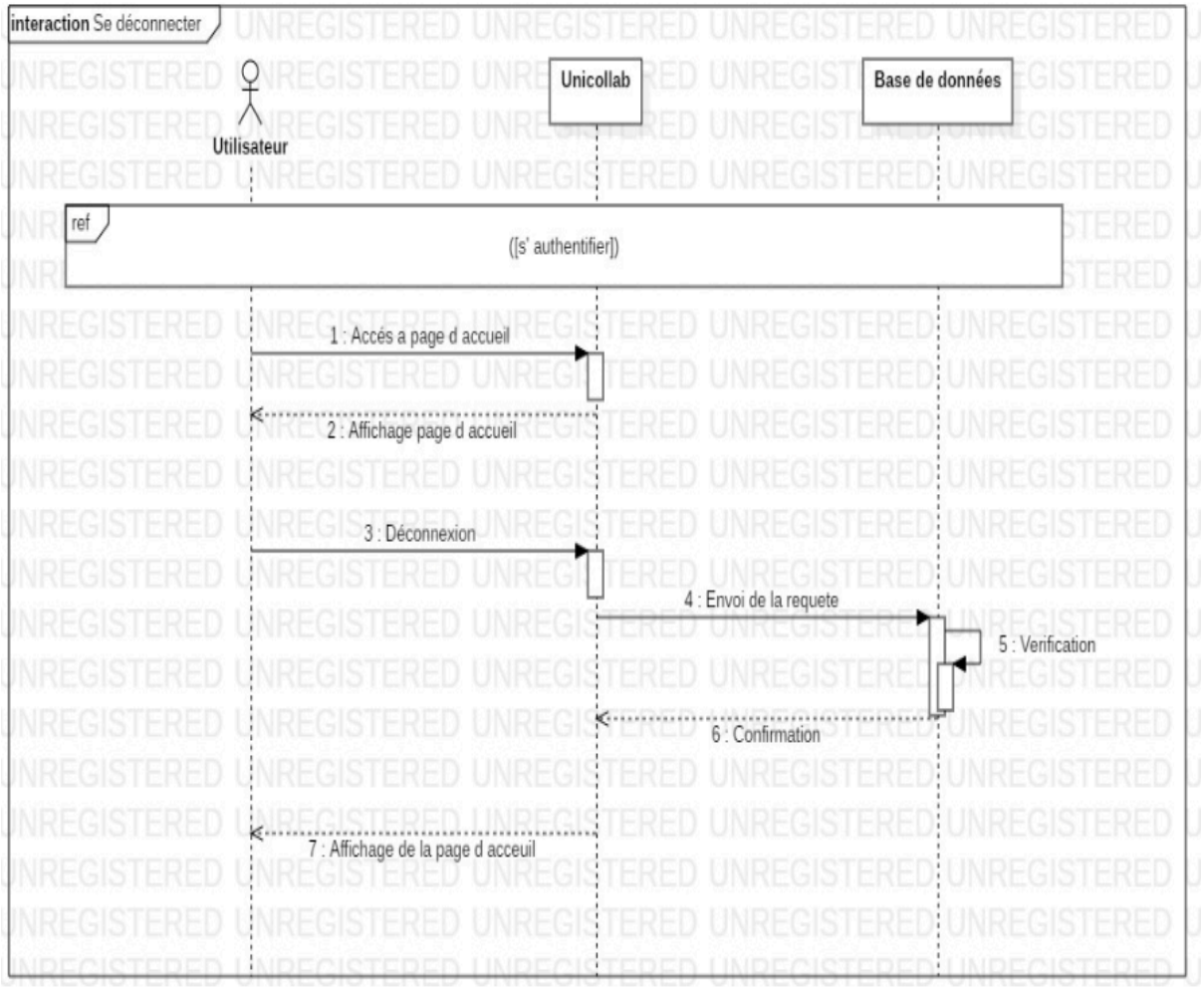


figure 19: Diagramme de séquence <<de déconnecter >>

6.3 Diagramme de séquence <<Gérer les messages >>:

le diagramme de séquence met en évidence de façon claire et détaillée les différentes interactions nécessaires pour gérer efficacement la liste des messages.

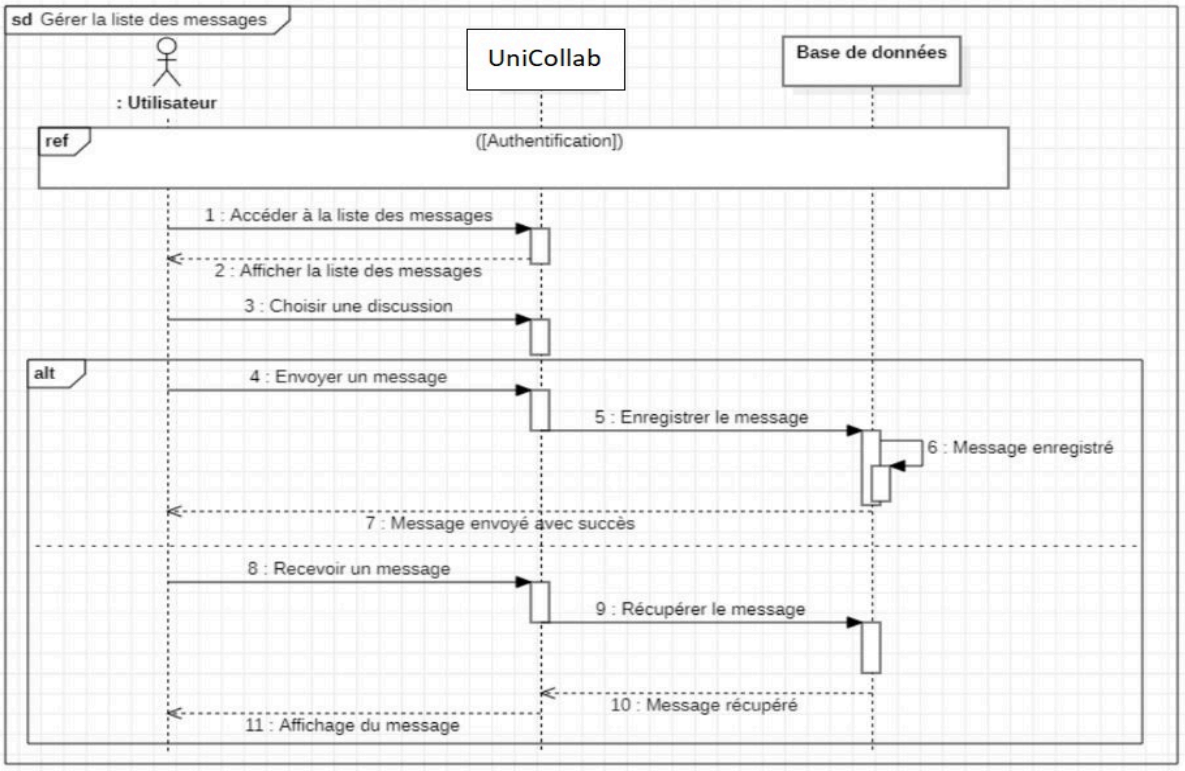


figure 20: Diagramme de séquence <<Gérer les messages >>

6.4 Diagramme de séquence <<Gérer les tâches>>:

Le diagramme de séquence présenté met en évidence de manière explicite les interactions indispensables pour gérer les tâches avec efficacité.

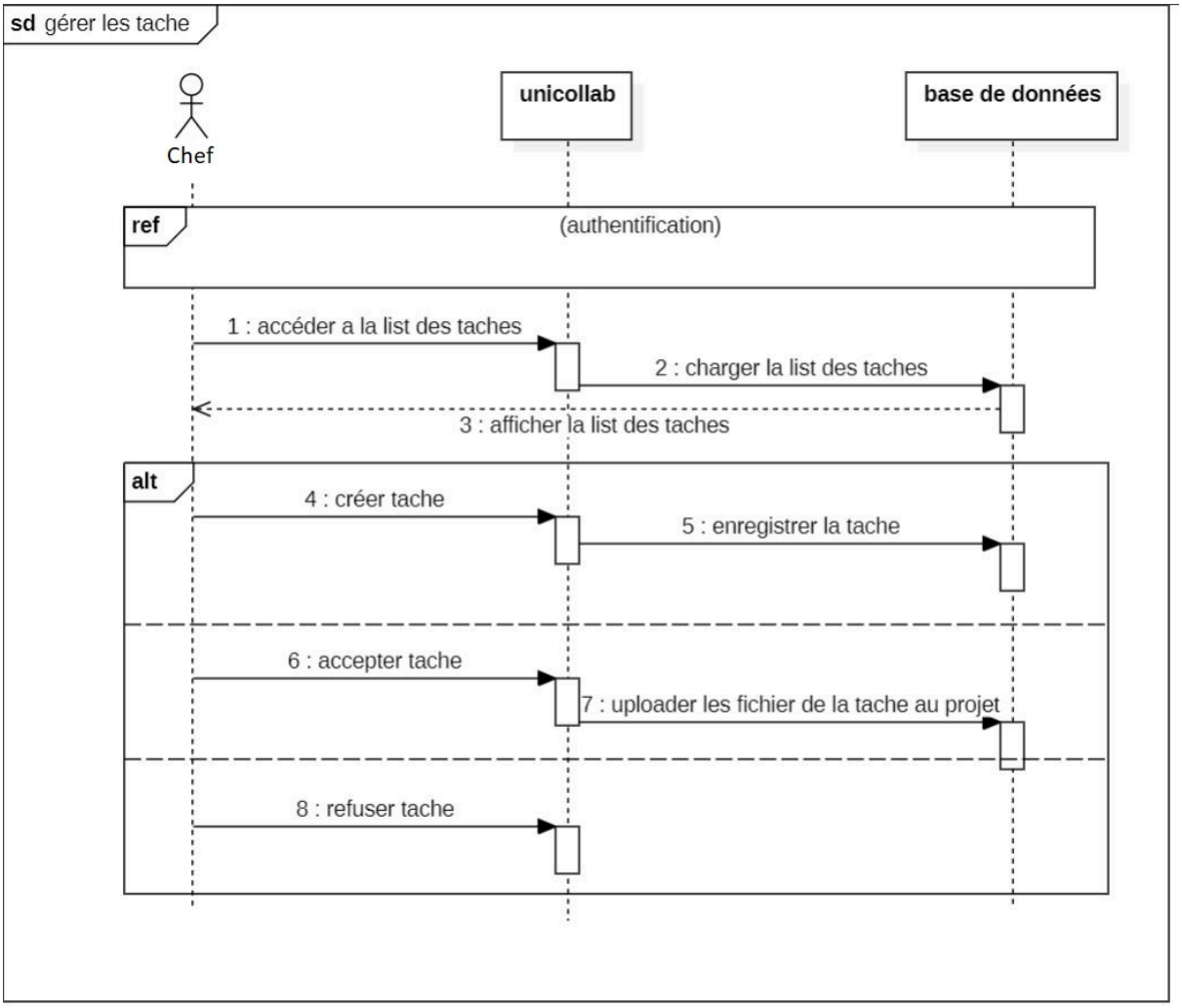


figure 21: Diagramme de séquence <<Gérer les tâches>>

6.5 Diagramme de séquence <<Gérer les invitations>>:

le diagramme de séquence présente de manière claire et détaillée les interactions nécessaires pour effectuer le suivi des membres

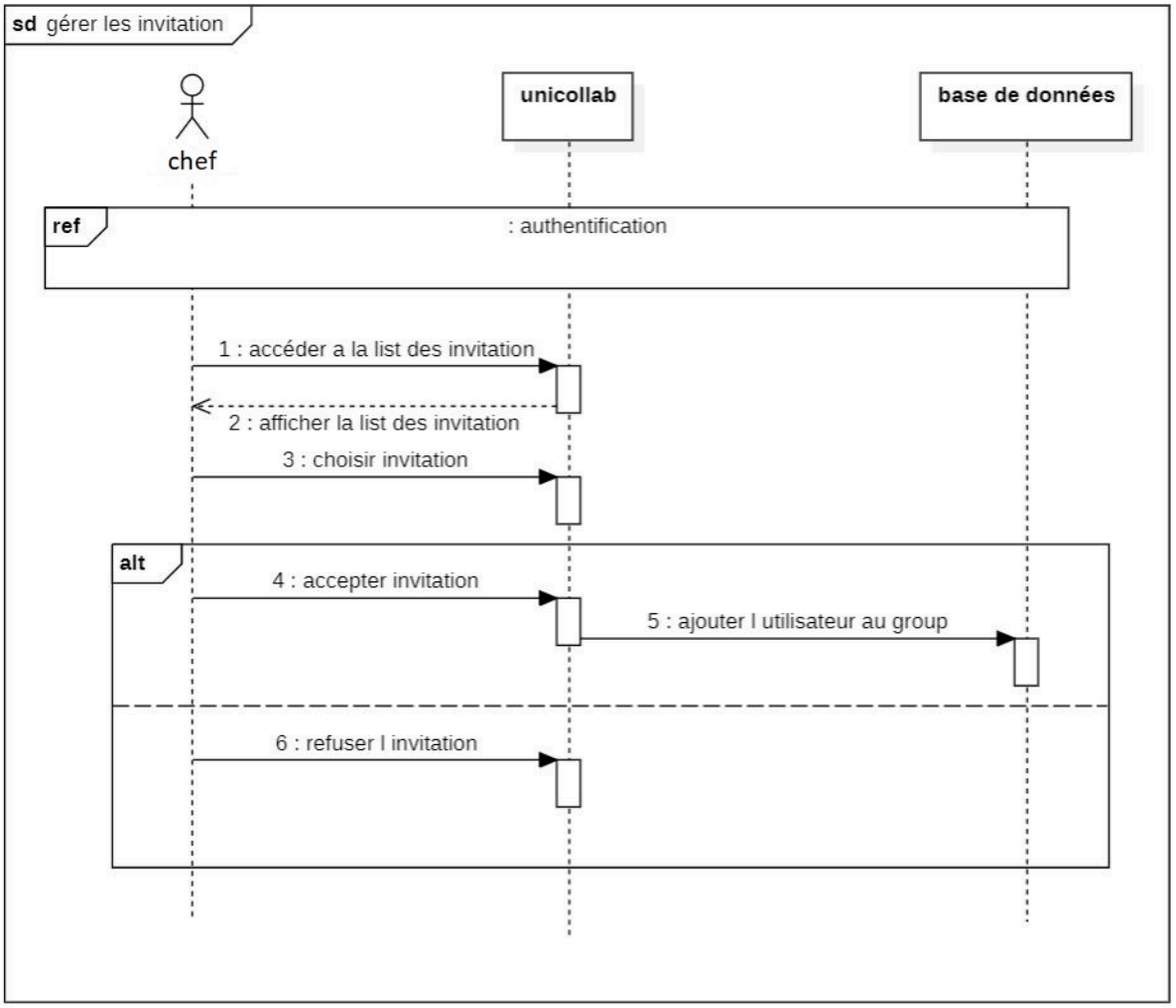
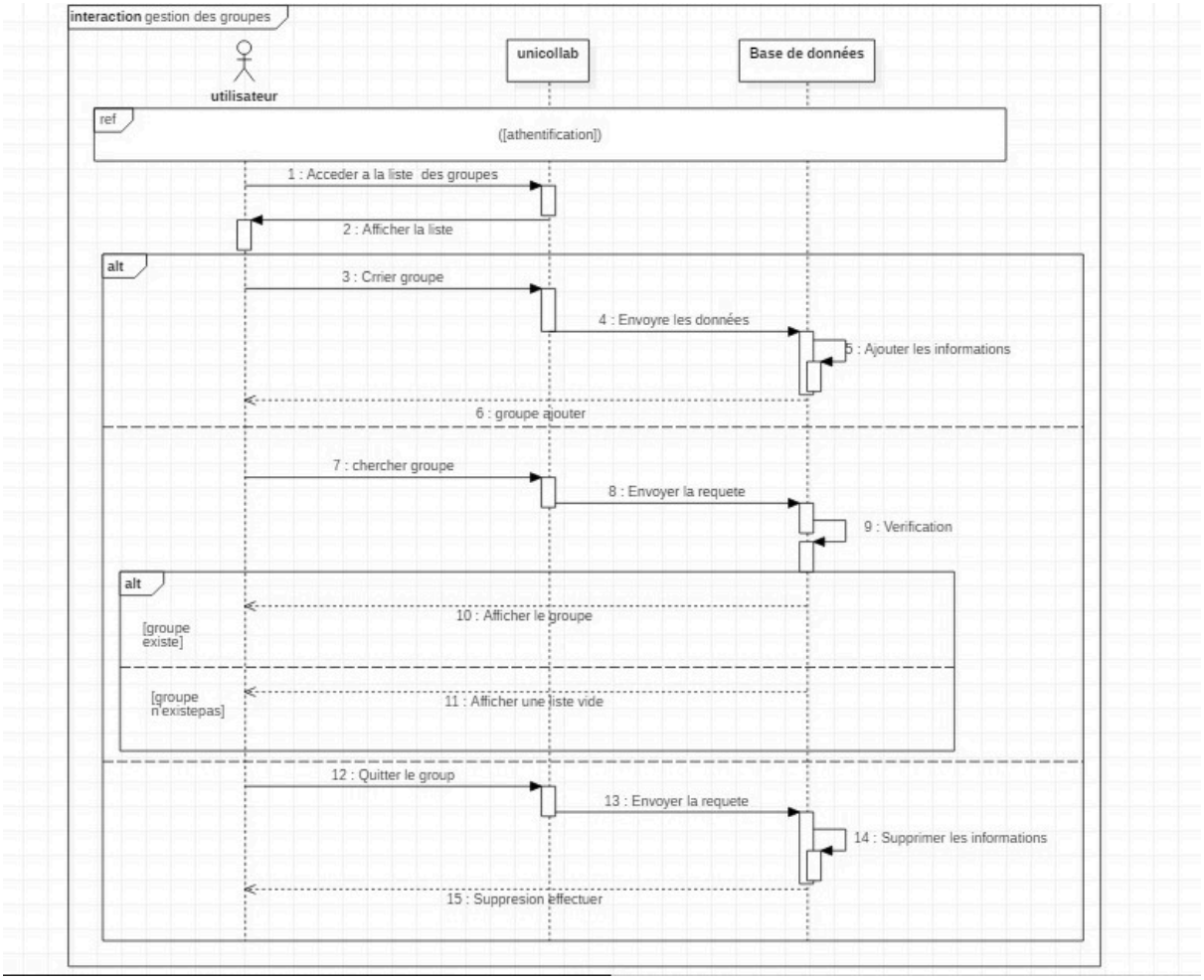


figure 22: Diagramme de séquence <<Gérer les invitations>>

6.6 Diagramme de séquence <<Gérer les groupes >>:

le diagramme de séquence met en évidence de manière explicite les différentes interactions indispensables pour gérer efficacement les groupes.



#figure 23: Diagramme de séquence <<Gérer les groupes >>

6.7 Diagramme de séquence <<Adminer les groupes>> :

le diagramme de séquence met en évidence de façon claire et détaillée les différentes interactions nécessaires pour gérer efficacement les groupes autant que chef de groupe .

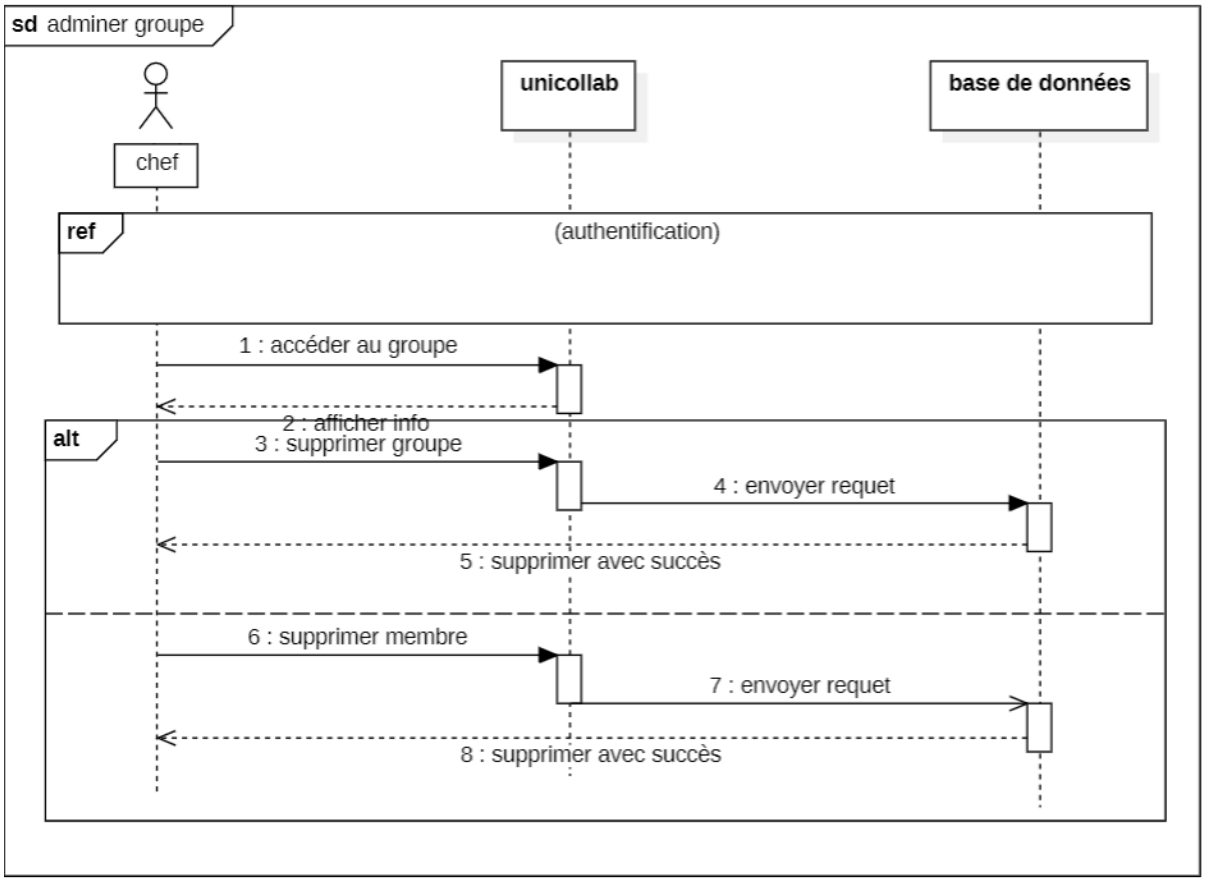


figure 24: Diagramme de séquence <<Adminer les groupes>>

6.8 Diagramme de séquence <<Gérer les projets>>:

le diagramme de séquence met en évidence de façon claire et détaillée les différentes interactions nécessaires pour gérer efficacement les projets .

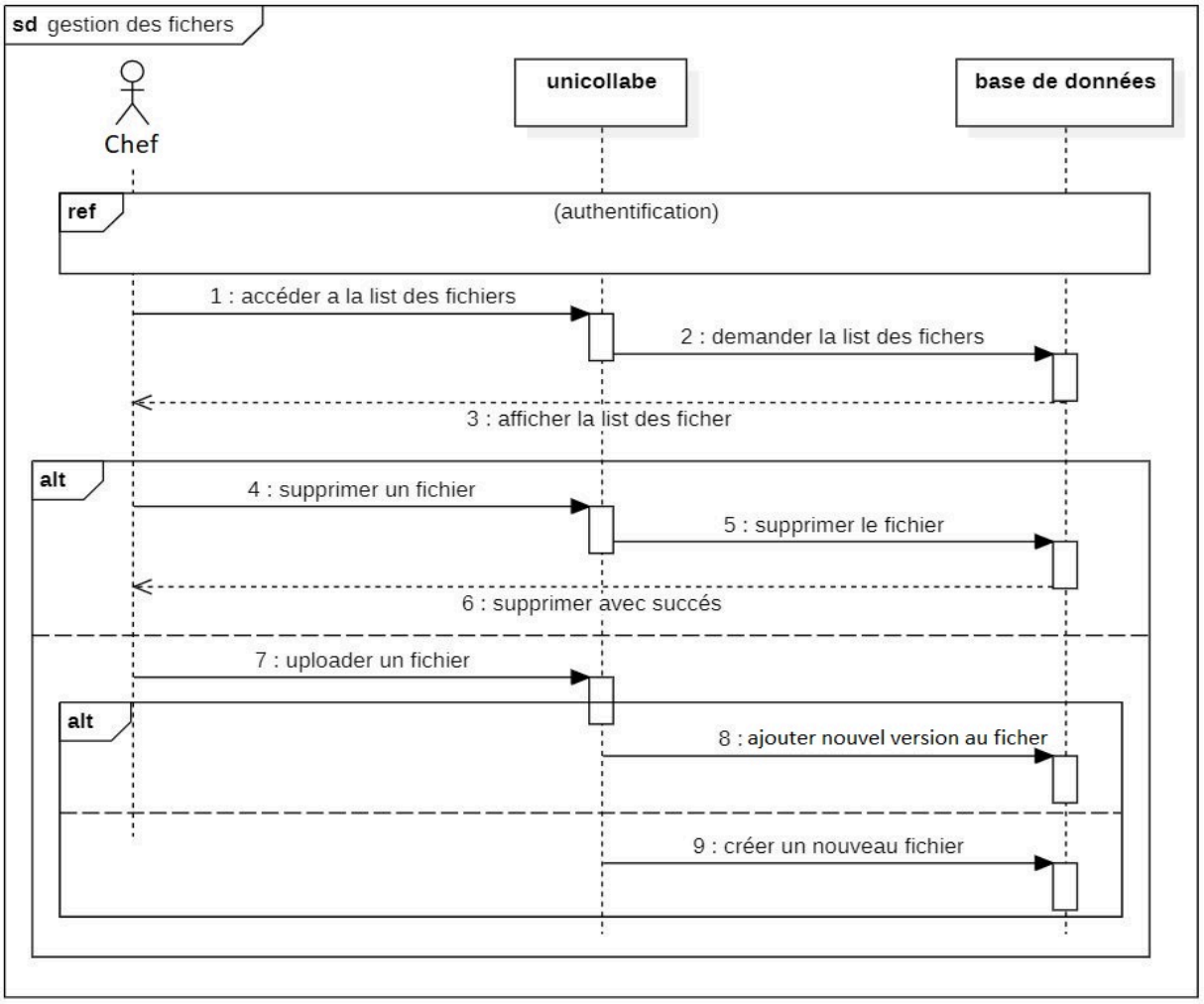


figure 25: Diagramme de séquence <<Gérer les projets>>

6.9 Diagramme de séquence <<Gérer les comptes>>:

Le diagramme de séquence, dépeint les interactions requises pour que l'administrateur puisse effectuer la gestion des comptes .

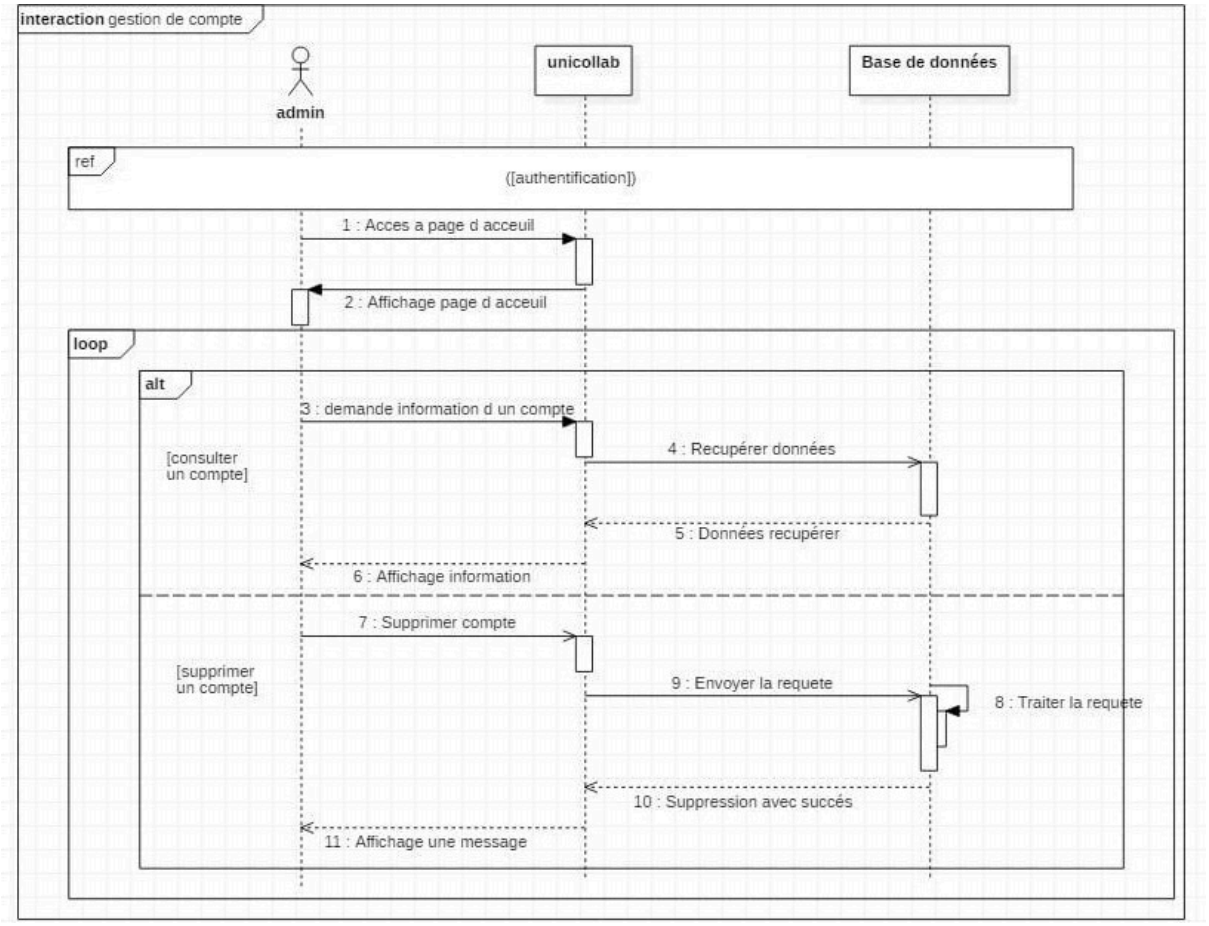


figure 26: Diagramme de séquence <<Gérer les comptes>>

7. Diagramme des classes :

Le diagramme de classes est un élément crucial de la modélisation orientée objet, car il offre une représentation abstraite de la structure interne du système. Il est parmi les diagrammes obligatoires dans cette approche de modélisation. Il permet de visualiser comment les objets interagissent pour réaliser les différents cas d'utilisation. Il est important de noter qu'un même objet peut être utilisé dans plusieurs cas d'utilisation.

Ainsi, les cas d'utilisation ne séparent pas les classes dans le diagramme de classes. Il est à noter que le diagramme de classes n'est généralement pas utilisé pour détailler ou illustrer la réalisation d'un cas d'utilisation particulier, sauf dans des cas spécifiques.

Il s'agit d'une vue statique, car on ne tient pas compte du facteur temporel dans le comportement du système. Les principaux éléments de cette vue statique sont les classes et leurs relations : association, généralisation et plusieurs types de dépendances, telles que la réalisation et l'utilisation.

Diagramme des classes

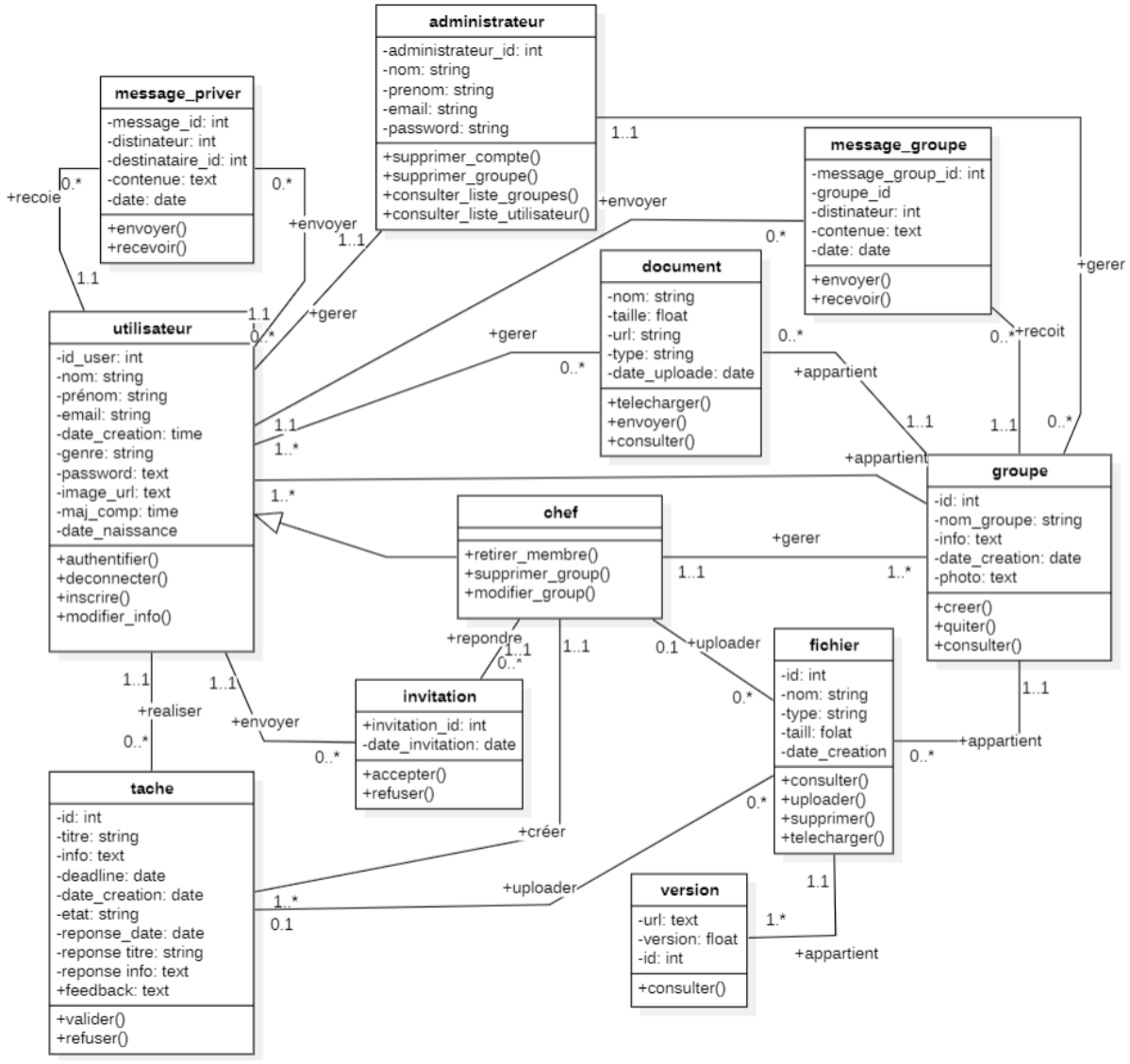


figure 27 : Diagrammes des classes

8. Modèle logique de données(MLD) .

La modélisation logique des données consiste à représenter de manière schématique les données du système du point de vue de la base de données qui va les stocker. Autrement dit, il s'agit de définir la structure des données telle qu'elle sera employée dans la base de données. Cette étape implique notamment de nommer les tables, de spécifier les champs avec leurs types (chaîne de caractères, décimal, entier, etc.) et de définir les relations de dépendance entre les tables.

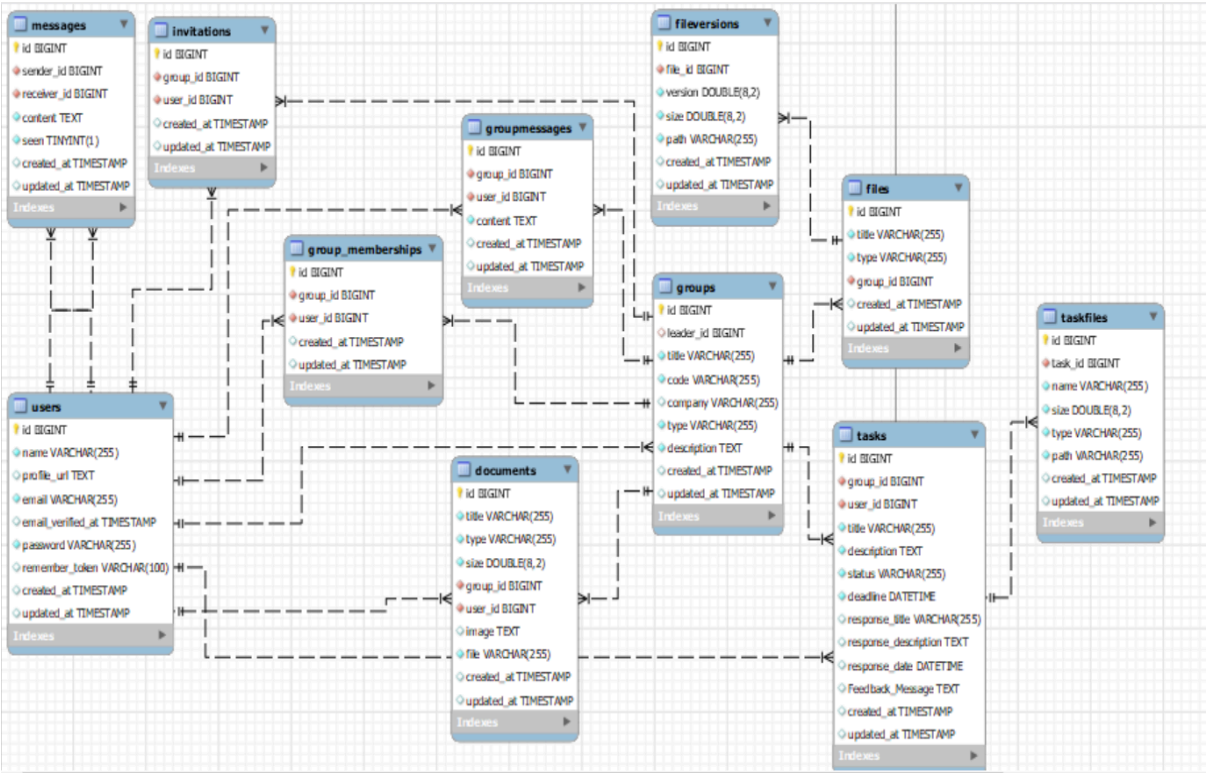


figure 28 : la représentation MLD

9. Diagramme d'état de transition

Un diagramme d'état de transition (DET) est un type de diagramme utilisé pour modéliser le comportement d'un système. Il représente un système comme une collection d'états et les transitions possibles entre ces états. Les transitions sont déclenchées par des événements et peuvent entraîner des actions.

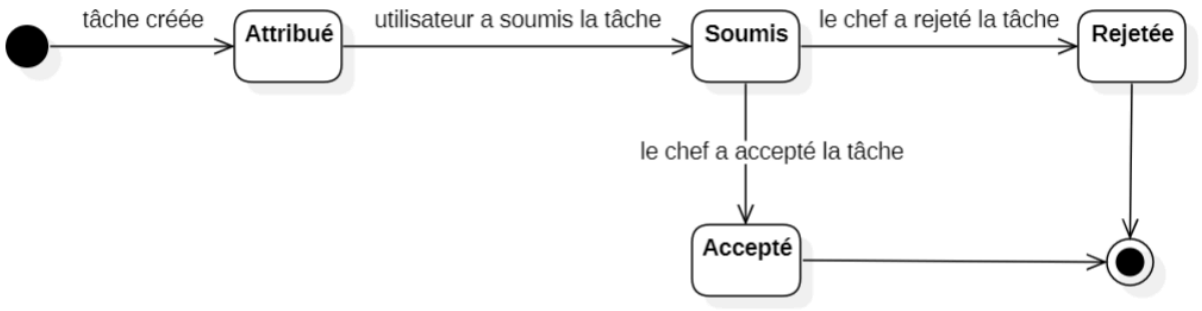


figure 29: Diagramme d'état de transition

10. Conclusion

Ce chapitre nous a permis d'exposer le langage de modélisation UML ainsi que la méthode d'étude Merise. Nous avons ensuite identifié les entités internes qui vont interagir avec notre système et représenté l'ensemble de séquence d'actions en identifiant les cas d'utilisation de tous les acteurs du système. Nous avons ensuite réalisé des diagrammes de séquence décrivant les scénarios nominaux des cas d'utilisation essentiels. De plus, nous avons présenté et défini quelques diagrammes du formalisme UML qui nous ont aidés à déduire notre base de données afin d'illustrer le fonctionnement d'Unicollab. Tout cela constitue la base pour la phase de mise en œuvre qui sera dédiée au troisième chapitre.

CHAPITRE 3 :Mise en œuvre du projet



A ce stade du processus, les cas d'utilisation ont été finalisés et le problème a été analysé en profondeur. Nous avons défini une conception plus appropriée pour notre réseau social.

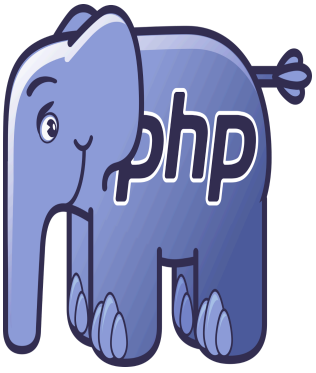
1. Introduction:

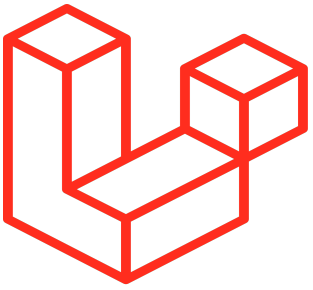
Dans ce chapitre, nous allons présenter les outils de développement que Nous avons utilisé, tels que l'environnement de développement, les langages de programmation ainsi que le système de gestion de base de données. Nous allons également vous montrer les interfaces principales et les fenêtres du site pour vous donner un aperçu de l'apparence de notre plateforme.

2. Outils et langages de développement utilisés

Dans la section qui suit, nous aurons l'opportunité de vous fournir une présentation détaillée des divers outils et langages de développement qui ont été utilisés tout au long de ce projet :

Outils et logiciel	Logo
StarUML est un outil de génie logiciel dédié à la modélisation UML et édité par la société MKLabs. Il est multiplateforme et fonctionne sous Windows, Linux et MacOS. La dernière version gère l'ensemble des diagrammes définis par UML 2, ainsi que plusieurs diagrammes SysML, les organigrammes, les diagrammes de flux de données, et les diagrammes entité-association.	
Visual Studio Code est un éditeur de code développé par Microsoft qui est disponible pour Windows, Linux et macOS. Les fonctionnalités clés de cet outil incluent la prise en charge du débogage, la mise en évidence de la syntaxe, la complétion intelligente du code, les snippets, la refactorisation du code et une intégration Git. Les utilisateurs ont la possibilité de personnaliser l'interface en modifiant le thème, les raccourcis clavier et les préférences.	

HTML (HyperText Markup Language) ou HTML 5, désigne un type de langage informatique descriptif. Il s'agit plus précisément d'un format de données utilisé dans l'univers d'Internet pour la mise en forme des pages Web. Il permet, entre autres, d'écrire de l'hypertexte, mais aussi d'introduire des ressources multimédias dans un contenu.	
Le CSS pour Cascading Style Sheets, est un langage informatique utilisé sur Internet pour la mise en forme de fichiers et de pages HTML. On le traduit en français par feuilles de style en cascade. Apparu dans les années 1990, le CSS se présente comme une alternative à la mise en forme via des balises, notamment HTML. Un peu plus complexe à maîtriser, il permet un gain de temps considérable dans la mise en forme d'une page web par rapport à ces balises.	
JavaScript désigne un langage de développement informatique, et plus précisément un langage de script orienté objet. On le retrouve principalement dans les pages Internet. Il permet, entre autres, d'introduire sur une page web ou HTML des petites animations ou des effets.	
PHP, pour Hypertext Preprocessor, désigne un langage informatique, ou un langage de script, utilisé principalement pour la conception de sites web dynamiques. Il s'agit d'un langage de programmation sous licence libre qui peut donc être utilisé par n'importe qui de façon totalement gratuite. Créé au début des années 1990 par le Canadien et Groenlandais Rasmus Lerdorf, le langage PHP est souvent associé au serveur de base de données MySQL et au serveur Apache.	

MySQL est un système de gestion de base de données relationnelles open source, ce qui signifie qu'il s'agit d'un logiciel permettant de stocker, organiser et gérer des données de manière structurée dans des bases de données relationnelles. Il utilise le langage SQL (Structured Query Language) pour effectuer des opérations telles que la création, la lecture, la mise à jour et la suppression de données dans ces bases de données. MySQL est réputé pour sa performance, sa fiabilité et sa facilité d'utilisation, en particulier dans les environnements web et d'entreprise.	
Gemini Pro 1.5 est le modèle d'IA le plus performant de Google, permettant aux développeurs de créer des applications innovantes. Son API flexible permet une intégration transparente pour des tâches allant de la génération de texte créatif et du développement de code à l'analyse perspicace des données et à la réponse avancée aux questions. Avec Gemini Pro 1.5, vous pouvez exploiter la puissance de l'IA de pointe pour rationaliser les flux de travail, améliorer l'expérience utilisateur et ouvrir de nouvelles possibilités.	
Laravel est un framework PHP puissant et populaire, reconnu pour sa syntaxe élégante et ses fonctionnalités conviviales pour les développeurs. Avec son écosystème robuste et sa documentation complète, Laravel simplifie les tâches de développement web, permettant aux développeurs de créer des applications évolutives et sécurisées de manière efficace.	
AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) est une technique de développement web utilisée pour créer des applications interactives permettant aux navigateurs web de communiquer avec les serveurs en arrière-plan, sans recharger toute la page. Cela permet des mises à jour dynamiques du contenu et une meilleure expérience utilisateur.	

jQuery est une bibliothèque JavaScript open source légère et rapide qui simplifie la manipulation du DOM (Document Object Model), la gestion des événements, les animations et les requêtes AJAX dans le développement web. Elle offre une syntaxe concise et une API facile à utiliser pour accomplir une variété de tâches courantes, ce qui permet d'améliorer l'efficacité et la productivité des développeurs web.	
Tailwind CSS est un framework CSS qui utilise une approche basée sur les classes utilitaires pour styliser les éléments HTML. Plutôt que de définir des styles dans des fichiers CSS séparés, Tailwind fournit un ensemble étendu de classes CSS prédéfinies qui peuvent être directement appliquées aux éléments HTML pour définir leurs styles. Cela permet de créer des interfaces utilisateur rapidement et efficacement en combinant des classes pour styliser les différents aspects des éléments HTML.	
Git est un système de contrôle de version distribué qui permet de suivre les modifications apportées aux fichiers dans un projet de développement logiciel. Il offre un historique complet des modifications, permettant aux développeurs de travailler de manière collaborative sur un même code source, de revenir en arrière sur des versions antérieures et de gérer efficacement les branches de développement.	
GitHub est une plateforme en ligne basée sur Git, utilisée par les développeurs pour héberger, partager et collaborer sur des projets de développement logiciel.	
Python est un langage de programmation de haut niveau, interprété, polyvalent et convivial, caractérisé par sa syntaxe claire et concise qui favorise la lisibilité du code. Il est largement utilisé dans divers domaines tels que le développement web, l'analyse de données, l'intelligence artificielle, l'automatisation, etc., grâce à sa vaste bibliothèque standard et à sa communauté active de développeurs.	

Alpine.js est un micro-framework JavaScript qui permet d'ajouter de l'interactivité aux pages web en utilisant des attributs personnalisés dans le HTML, sans nécessiter beaucoup de code JavaScript supplémentaire.	
Pusher est un service cloud qui facilite la mise en œuvre de la communication en temps réel dans les applications web et mobiles. Il fournit une infrastructure de messagerie asynchrone qui permet d'envoyer et de recevoir des données en temps réel entre les clients et les serveurs.	
Highlight.js est une bibliothèque JavaScript qui offre une solution simple et efficace pour mettre en surbrillance la syntaxe du code source dans les pages web. Elle prend en charge un large éventail de langages de programmation et de formats de fichiers, facilitant ainsi la lecture et la compréhension du code pour les développeurs et les utilisateurs. Grâce à sa facilité d'intégration et à sa personnalisation flexible.	
MySQL Workbench est un outil graphique de modélisation et d'administration de bases de données MySQL. Il offre une interface utilisateur visuelle permettant de concevoir, modéliser, visualiser et administrer des bases de données MySQL de manière intuitive.	

3. Réalisation

Dans cette section, nous vous proposons un aperçu visuel de notre plateforme en vous présentant des captures d'écran illustratives, accompagnées d'une description détaillée de chaque fonctionnalité offerte.

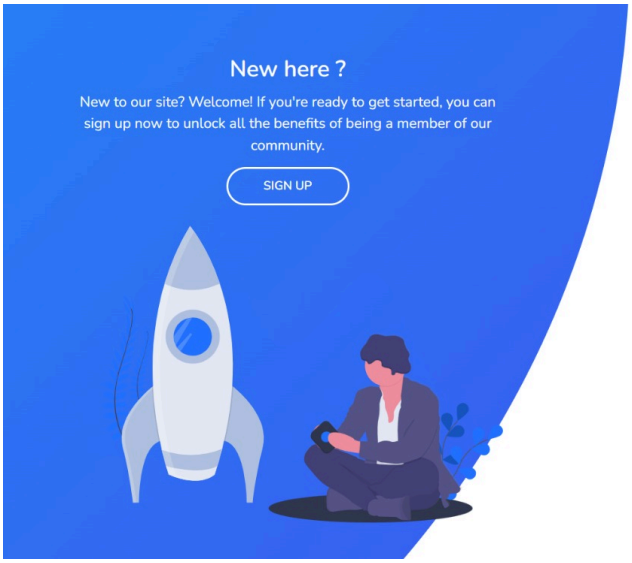
4.Interface utilisateur :



figure 48: page principal

- La figure présente la 1ere page de notre plateforme. Cette page constitue le point de départ pour les utilisateurs et offre un aperçu visuel de notre site.

4.1. Pages d'authentification



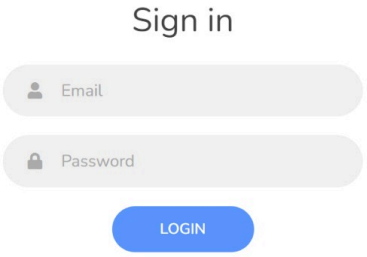


figure 49: page d'authentification

- Lors de la première utilisation d'UniColab, les membres existants doivent s'authentifier sur le site web en saisissant leur adresse

e-mail , ainsi que leur mot de passe. Cela leur permet d'accéder à la plateforme. En cas d'informations saisies incorrectement, un message d'erreur s'affiche pour signaler le problème.

4.2. Page d'inscription

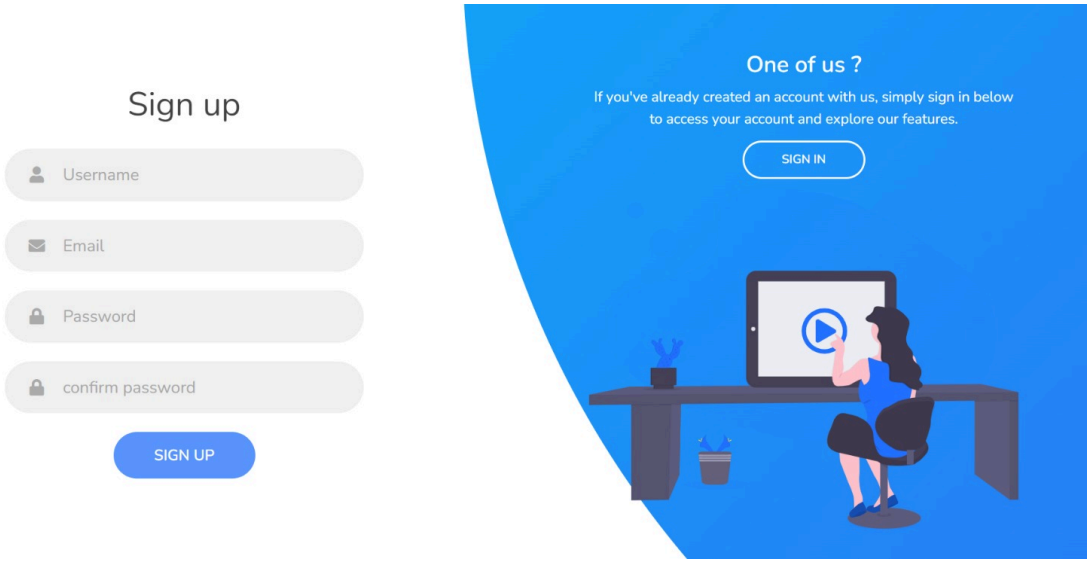


figure 50: page d'inscription

- Lors de la première utilisation, les nouveaux membres doivent s'inscrire sur le site web en saisissant leur nom , adresse e-mail , ainsi que leur mot de passe . Cela leur permet de créer un compte sur la plateforme.

4.3 . Page de vérification d' email

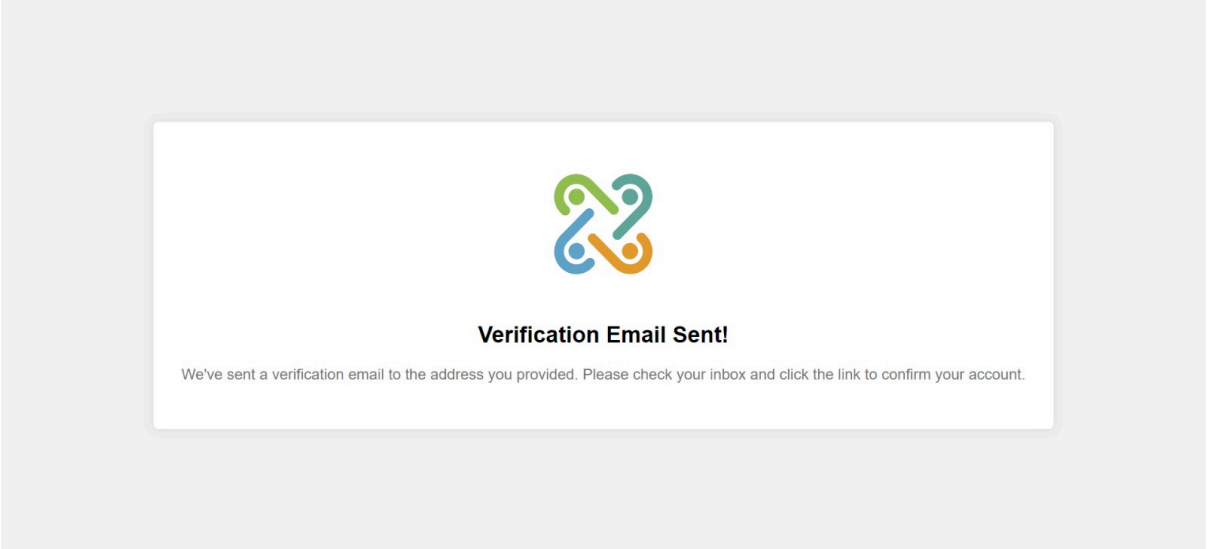


figure 51: Page de vérification d' email

- Pour vérifier leur identité, les utilisateurs sont redirigés vers une page où ils doivent leur demander de vérifier leur adresse e-mail.

4.4. Email reçue par l utilisateur

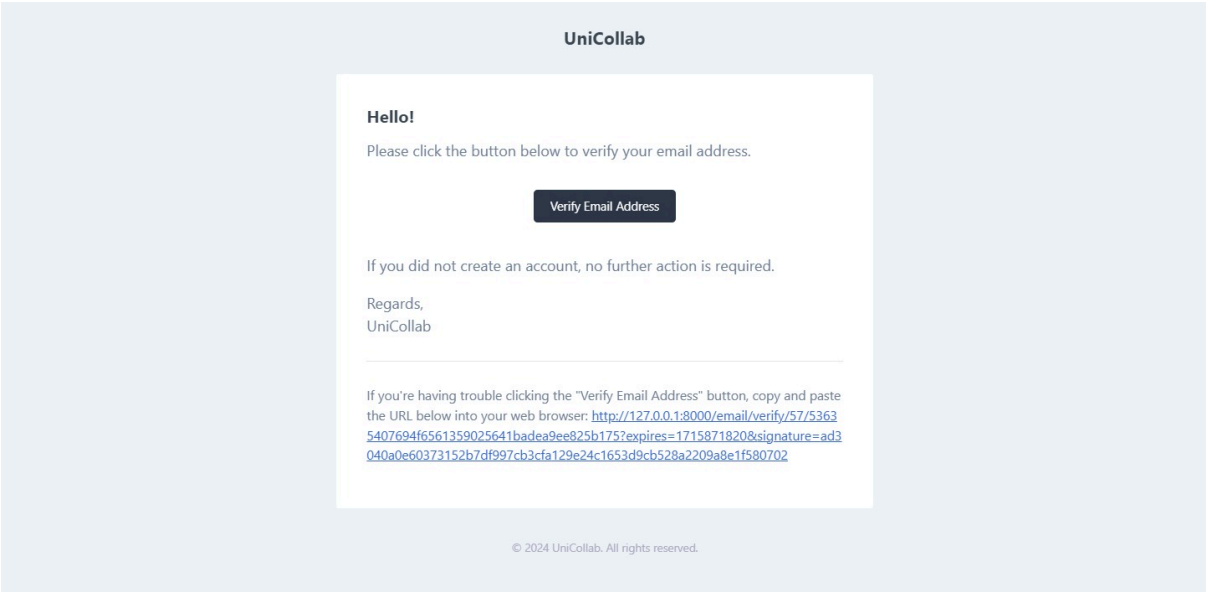


figure 52 : Email reçue par l utilisateur

- Un message de confirmation de compte est envoyé par UniCollab à l'adresse e-mail des utilisateurs pour leur permettre d'accéder à leur nouveau compte.

4.5. Page d'accueil

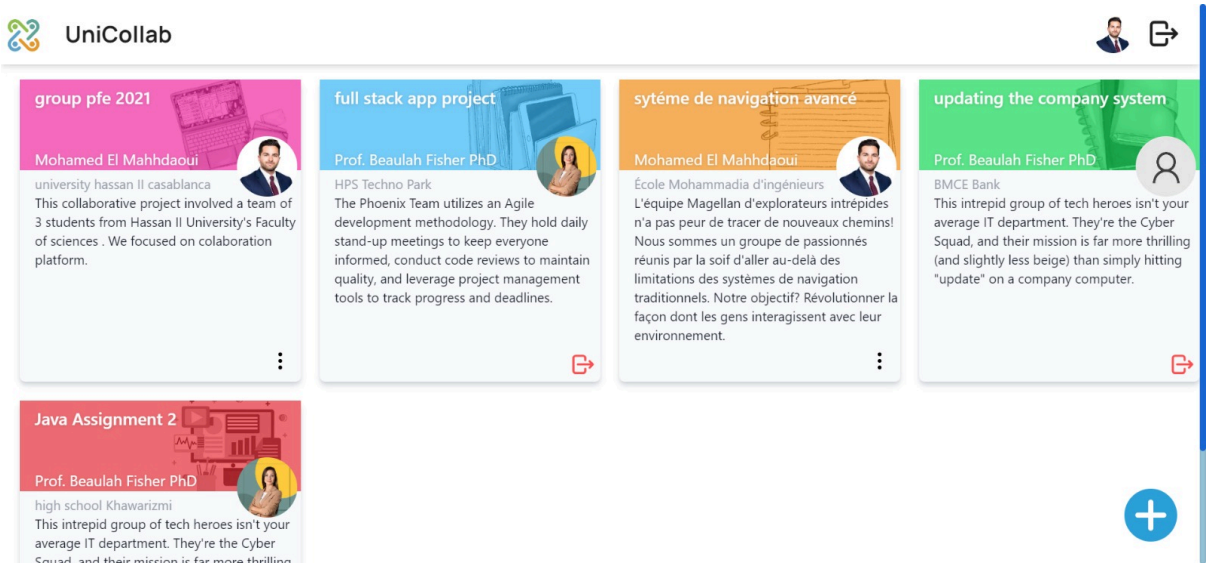


figure 53: page d'accueil

- La première page après l'authentification est l'accueil, où l'utilisateur peut découvrir tous les groupes auxquels il peut accéder, ainsi que la possibilité de créer un groupe,quitter un groupe et consulter son profil ainsi que se déconnecter .

4.6. Page de création de groupe

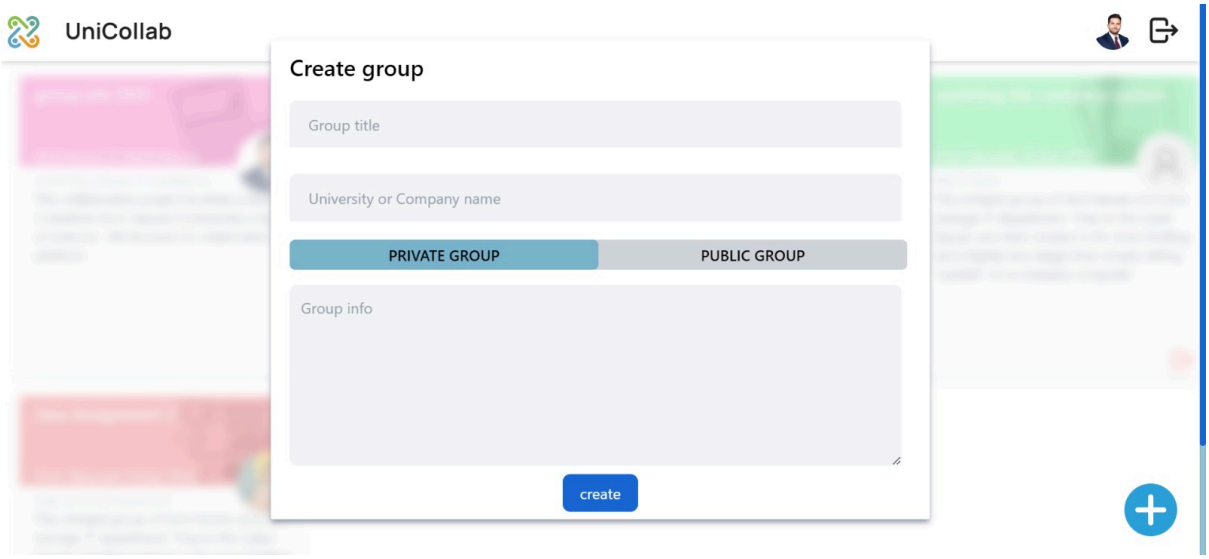


figure 54 : page de création de groupe

- L'utilisateur a la possibilité de créer un groupe en fournissant le nom de ce dernier , le nom de l'université ou de l'entreprise associée, et en choisissant s'il doit être public ou privé. En plus, lors de la création du groupe, il peut saisir les informations pertinentes pour celui-ci. Dès la création, l'utilisateur devient automatiquement un chef du groupe.

4.7 Suppression de groupe

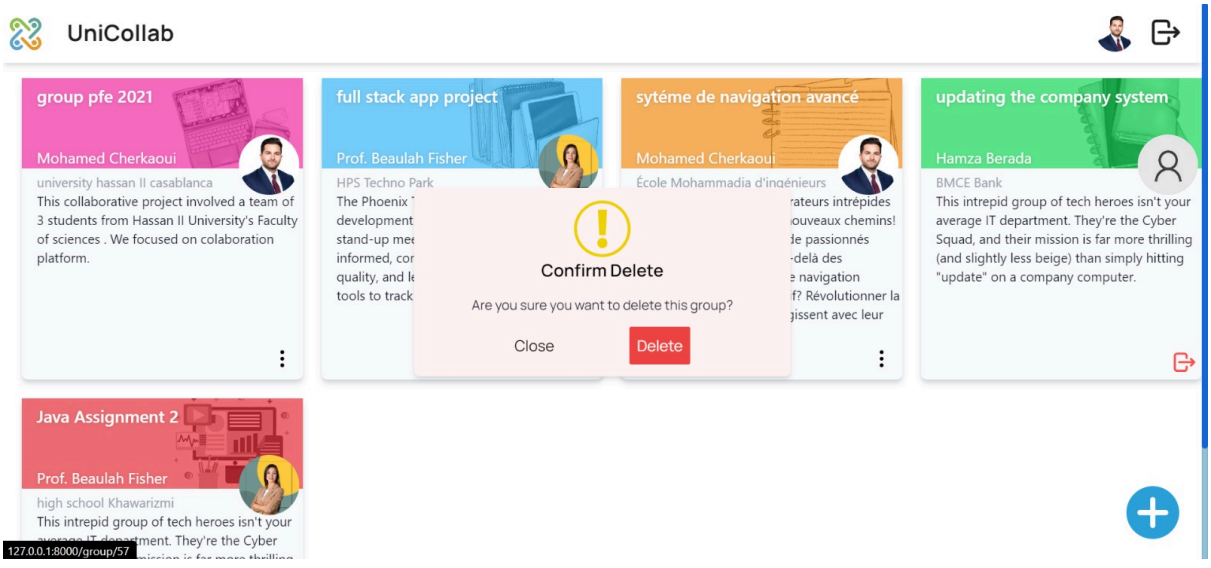


figure 55 : suppression de groupe

- Après la création d'un groupe, seul le chef de groupe est autorisé à le supprimer en appuyant sur le bouton "Supprimer le groupe" et en confirmant son choix.

4.8. Modifier le groupe

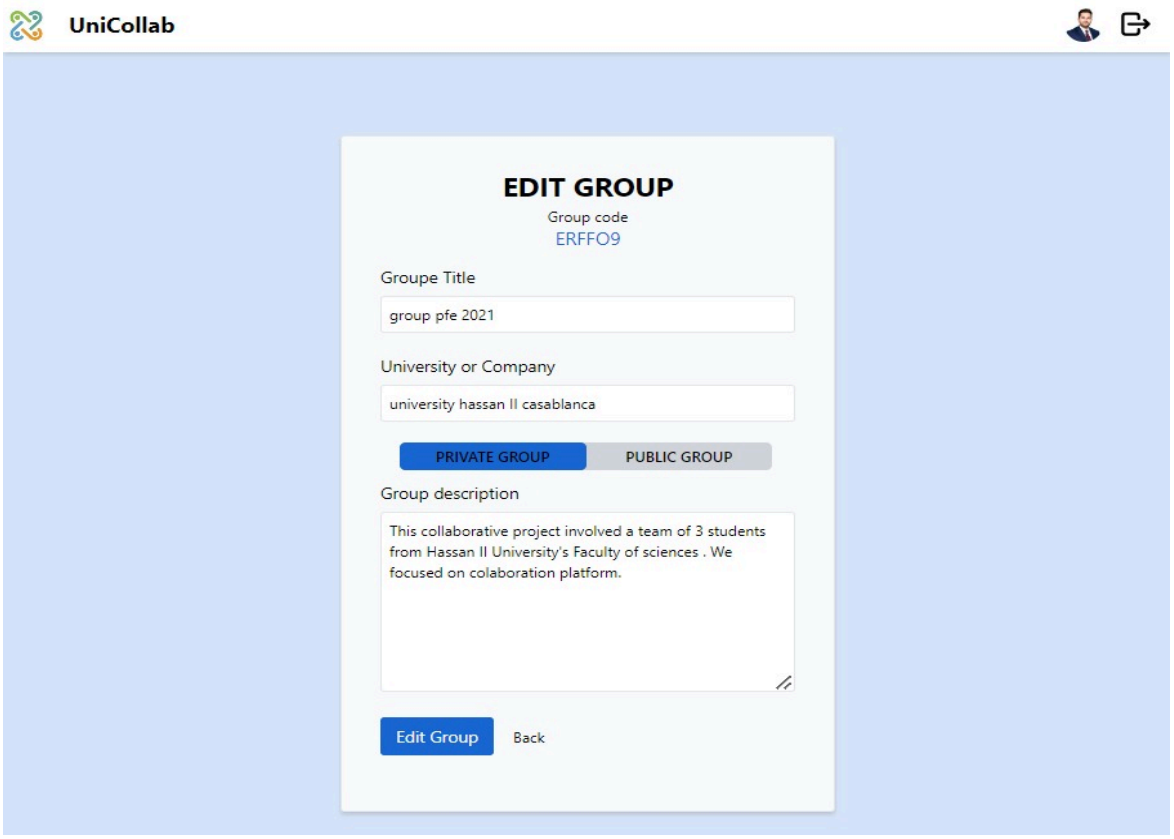


figure 56: modification de groupe

- Le chef du groupe a la possibilité d'éditer ses informations .

4.9. joindre un groupe

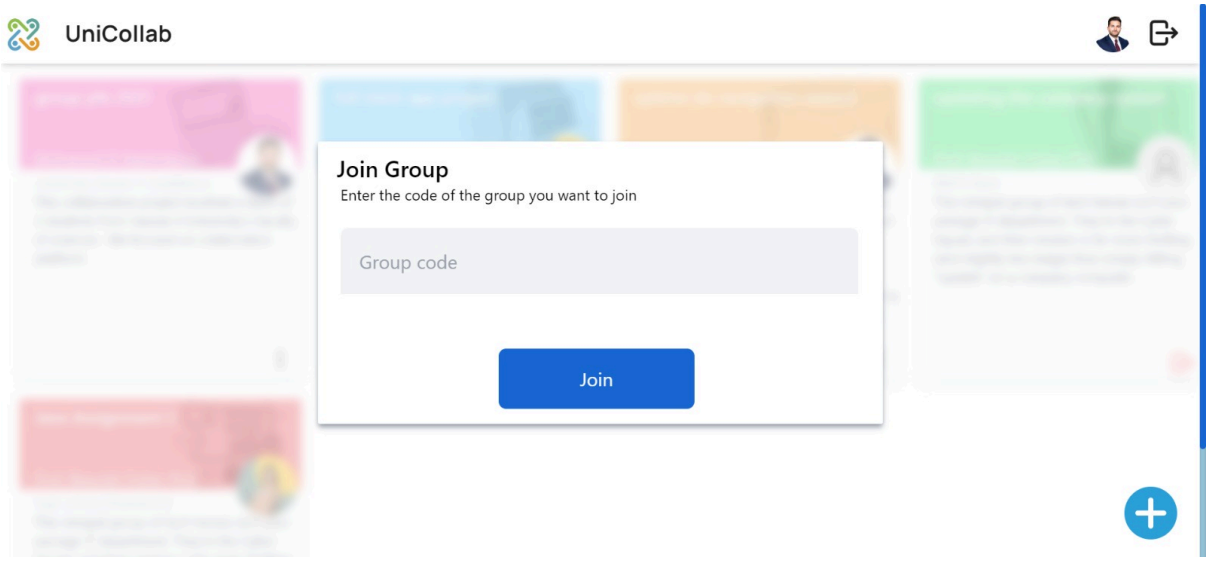


figure 57: joindre une groupe

- L'utilisateur a la possibilité de joindre un groupe en fournissant le code d'un groupe existant .

4.10. Invitation reçu

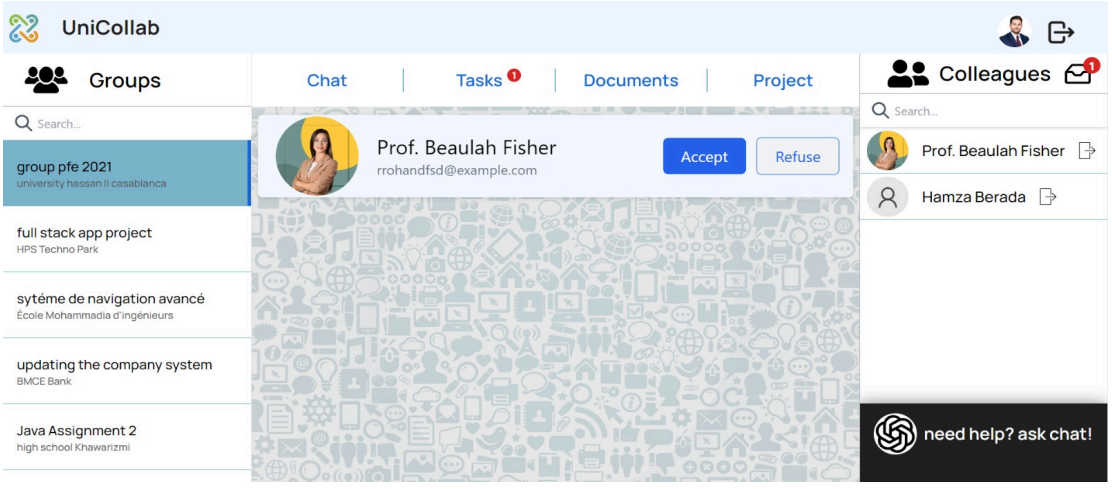


figure 58: réception d'une invitation

- Le chef reçoit une invitation lorsqu'un membre soumet une demande pour rejoindre le groupe.

4.11. Le profil

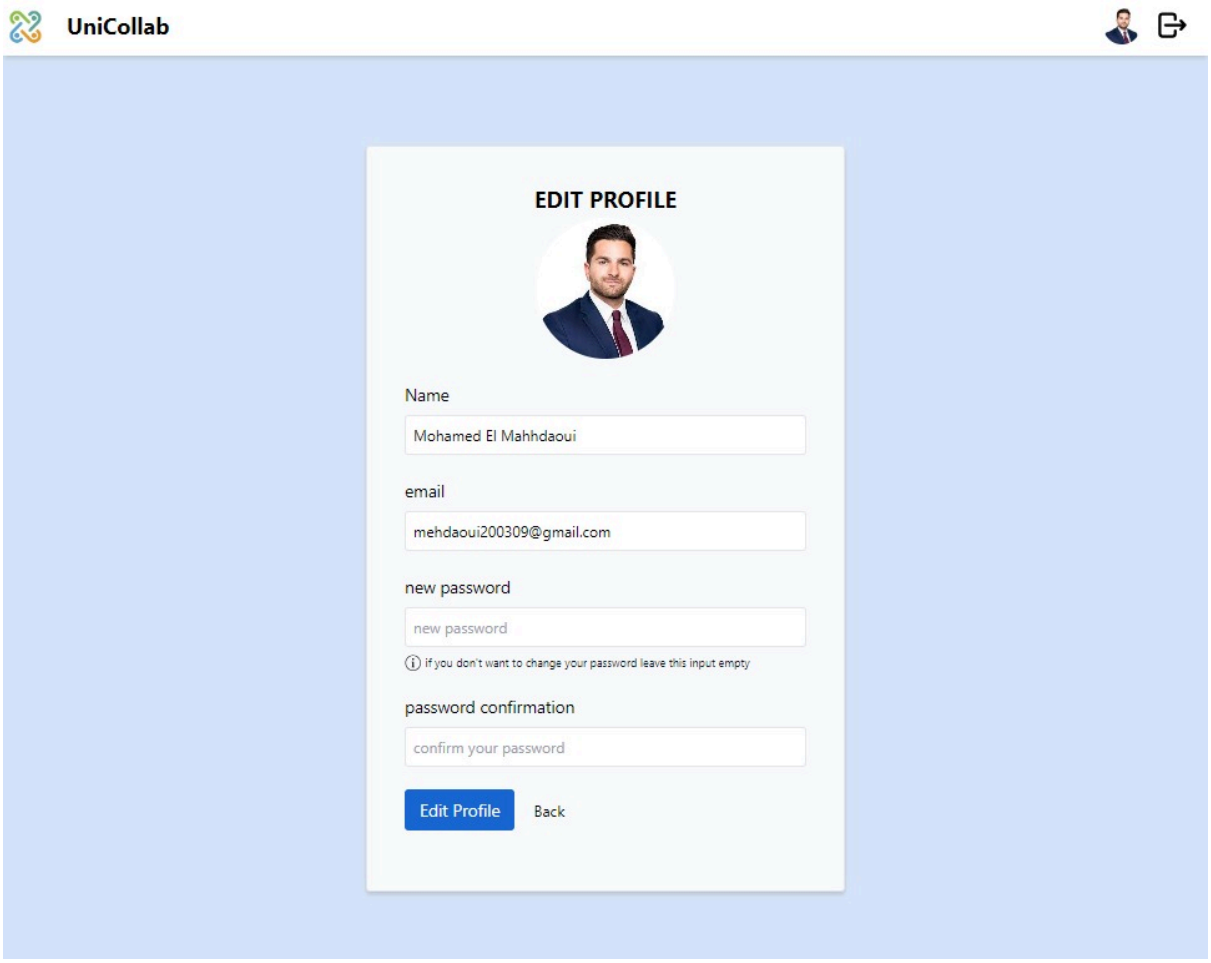


figure 59: Le profil

- L'utilisateur peut modifier ces informations ainsi qu'il peut ajouter sa photo professionnelle .

4.12. Le chat du group

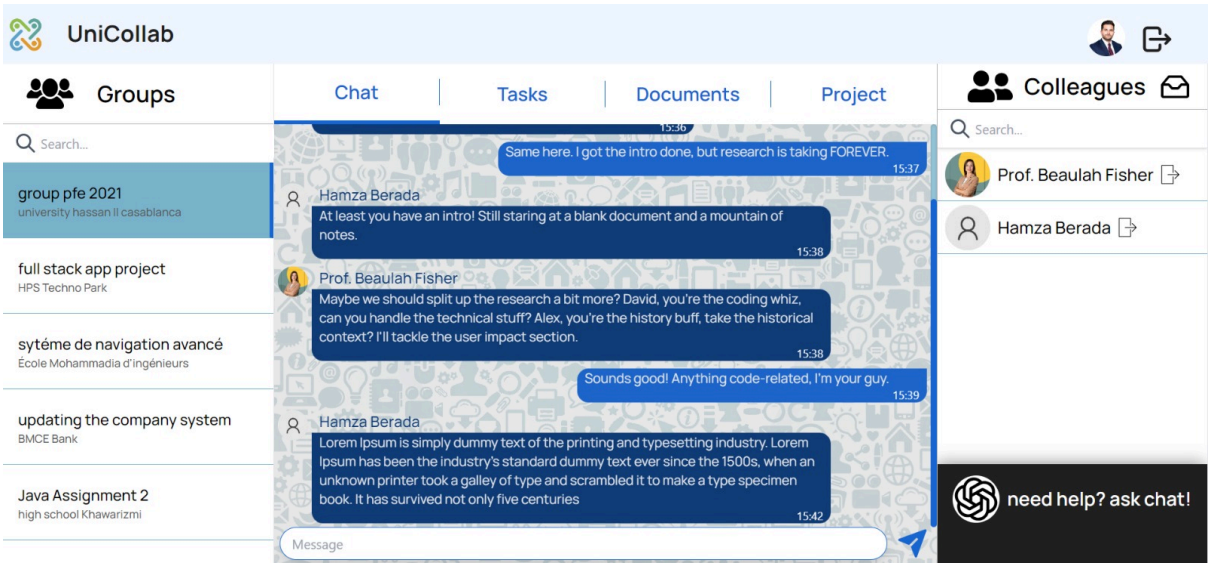


figure 60: Le chat du group

- Chaque groupe dispose d'une zone de communication permettant aux membres de groupes d'envoyer et de recevoir des messages.

4.13. Le chat privé

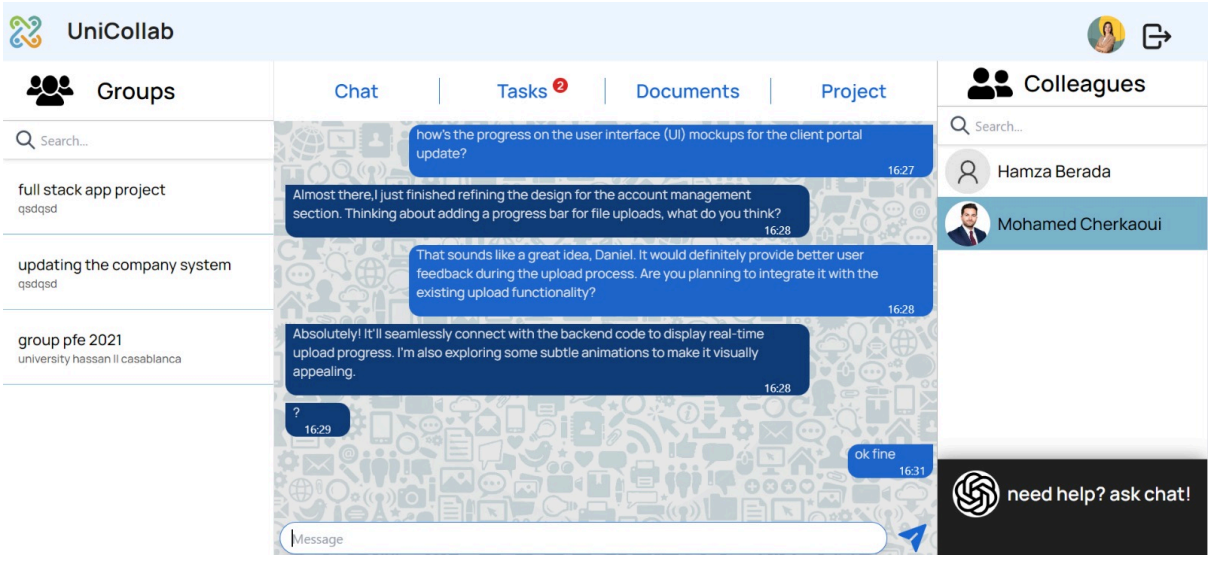


figure 61: Le chat privée

- L'utilisateur peut envoyer un message privé en cliquant sur le nom du membre.

4.14. Le chat Gemini 1.5 Pro

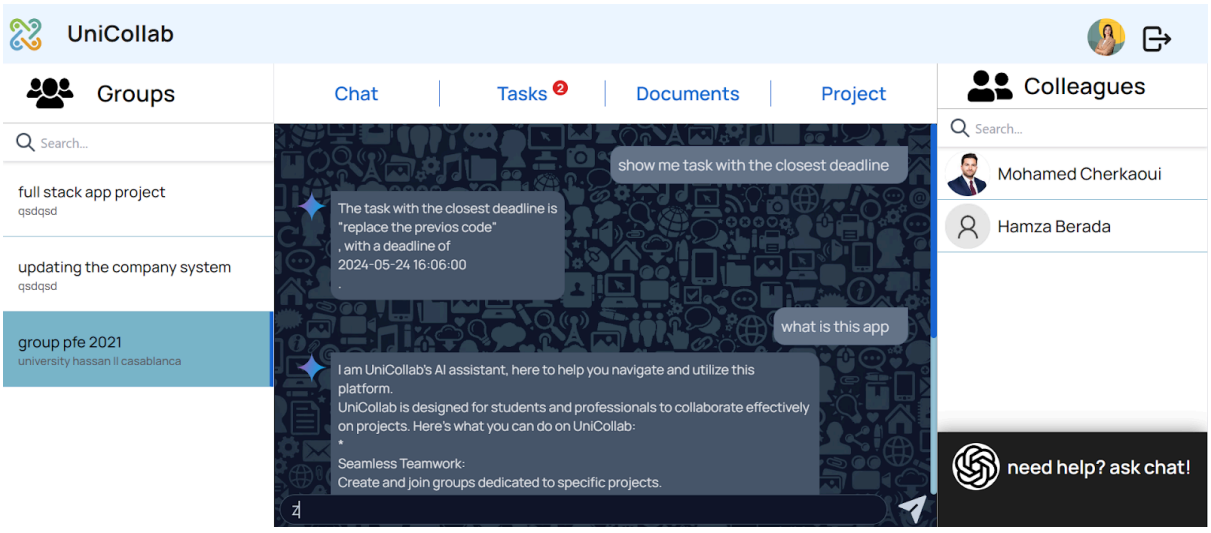


figure 62: Le chat Gemini 1.5 pro

- L'utilisateur peut demander l'aide de Gemini 1.5 Pro s'il souhaite obtenir des informations globales directement depuis l'application.

4.15. Les tâches assignées

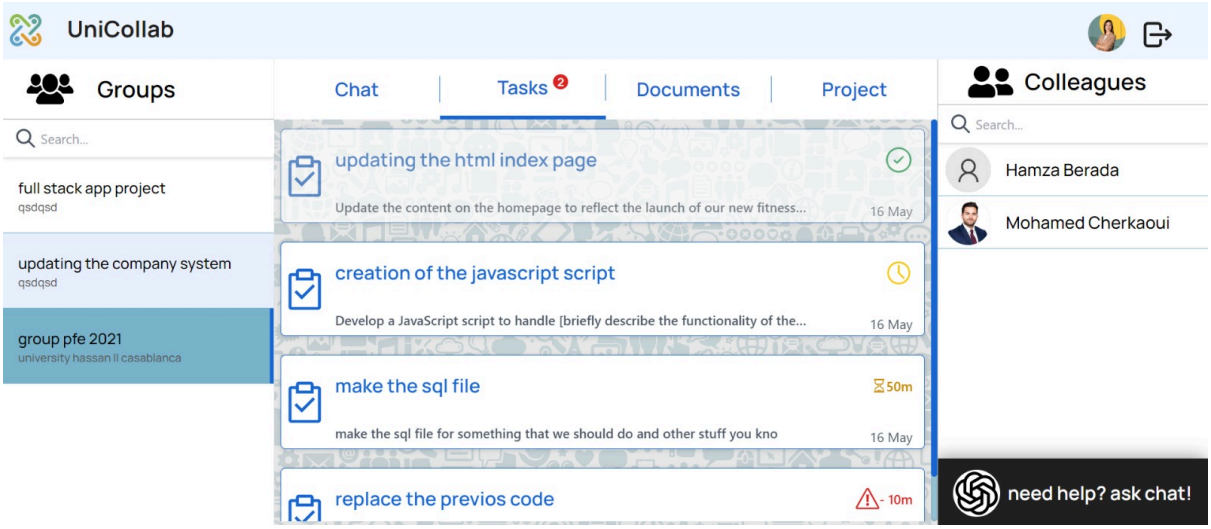


figure 63: Les tâches assignées

- En cliquant sur "Tasks", les membres peuvent consulter les tâches qui leur sont assignées, ainsi que le temps restant avant l'échéance et le statut (accepté ou refusé).

4.16. Création d' une tâche

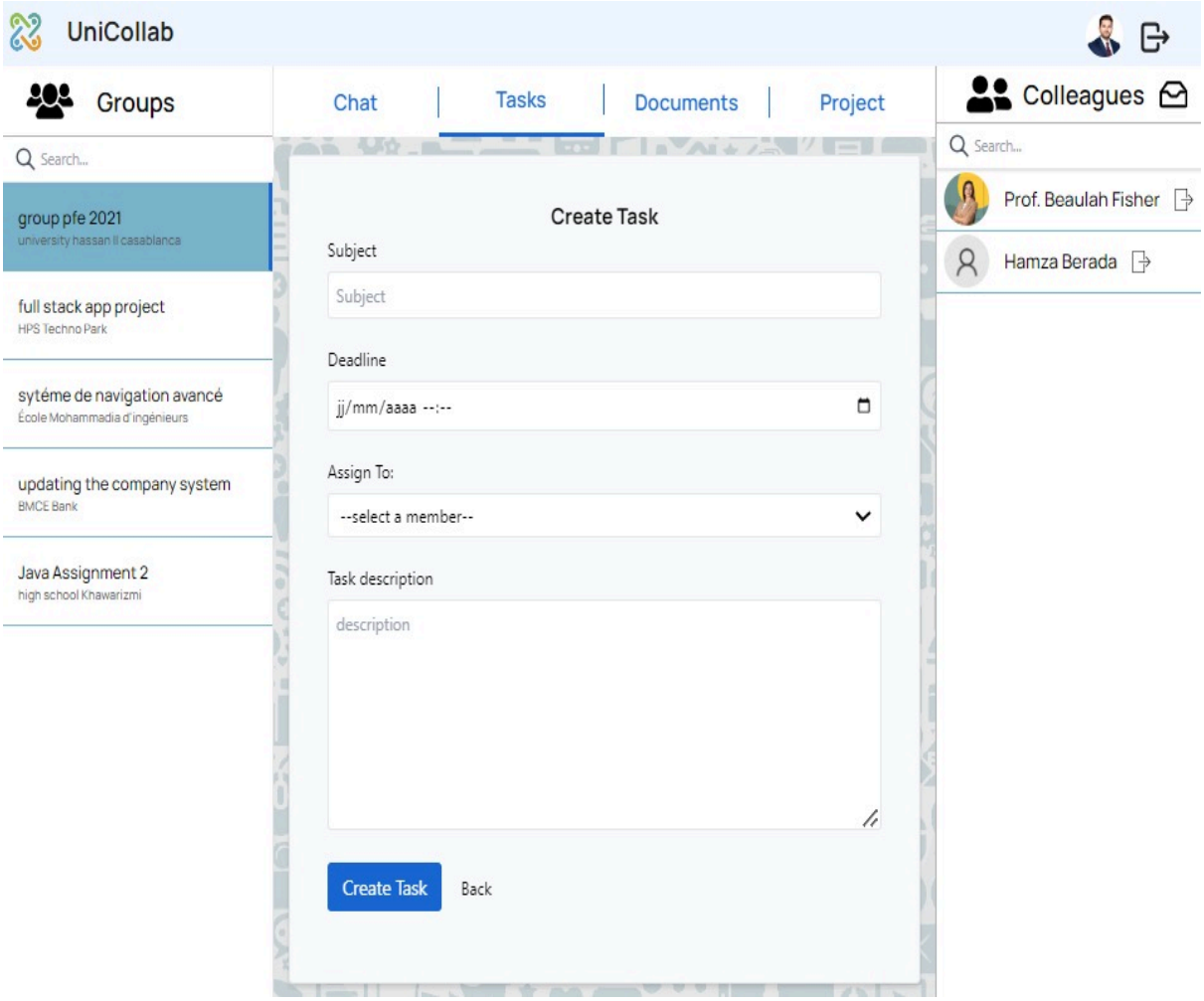


figure 64: Création d'une tâche

- Le chef de projet crée une tâche en spécifiant le sujet, la date limite et une description, puis l'assigne à l'un des membres du groupe.

4.17. Réponse d' une tâche

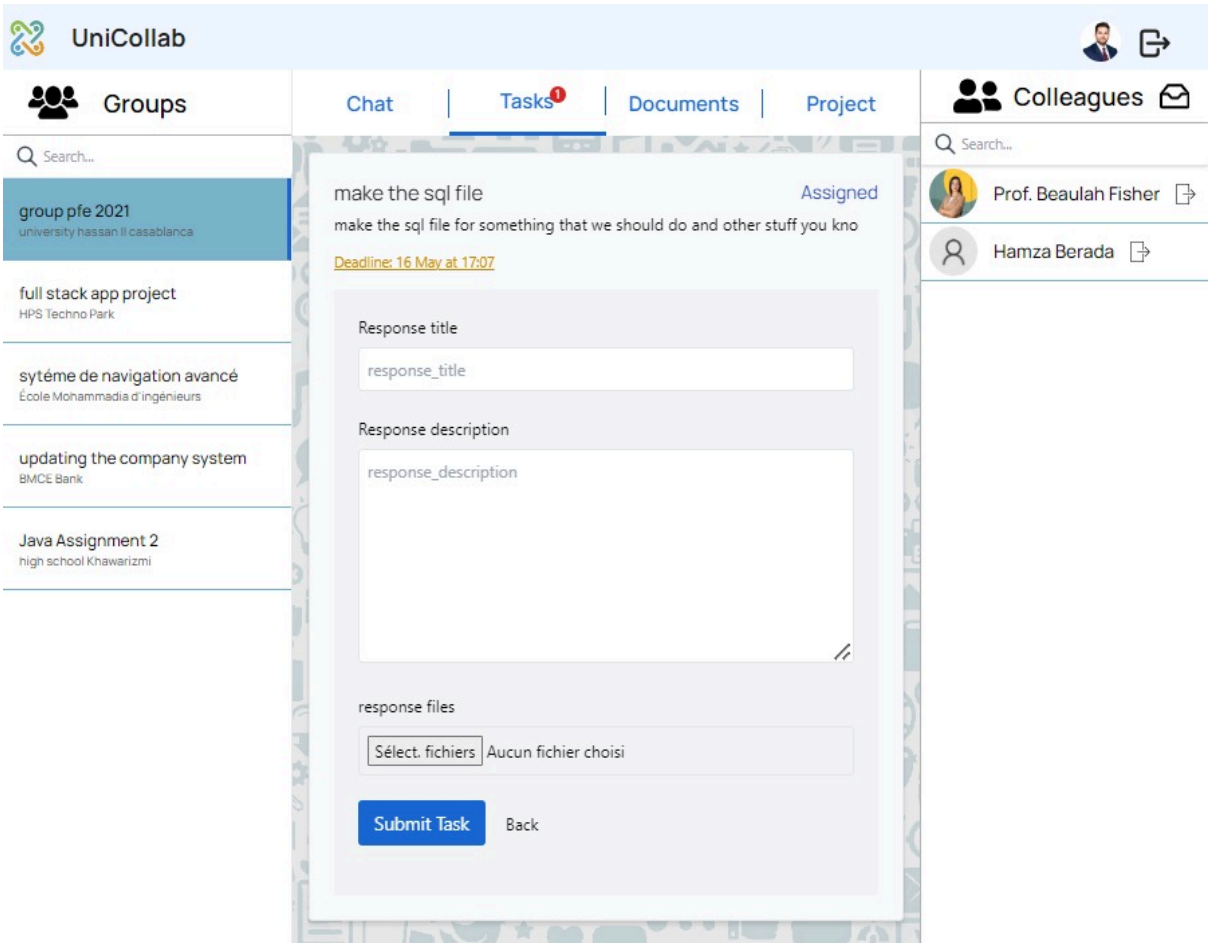


figure 65: Réponse d' une tâche

- L'utilisateur envoie la tâche à l'administrateur en cliquant dessus, puis fournit la réponse, y compris une description et les fichiers où se trouve la tâche.

4.18. accepter ou rejeter une tâche

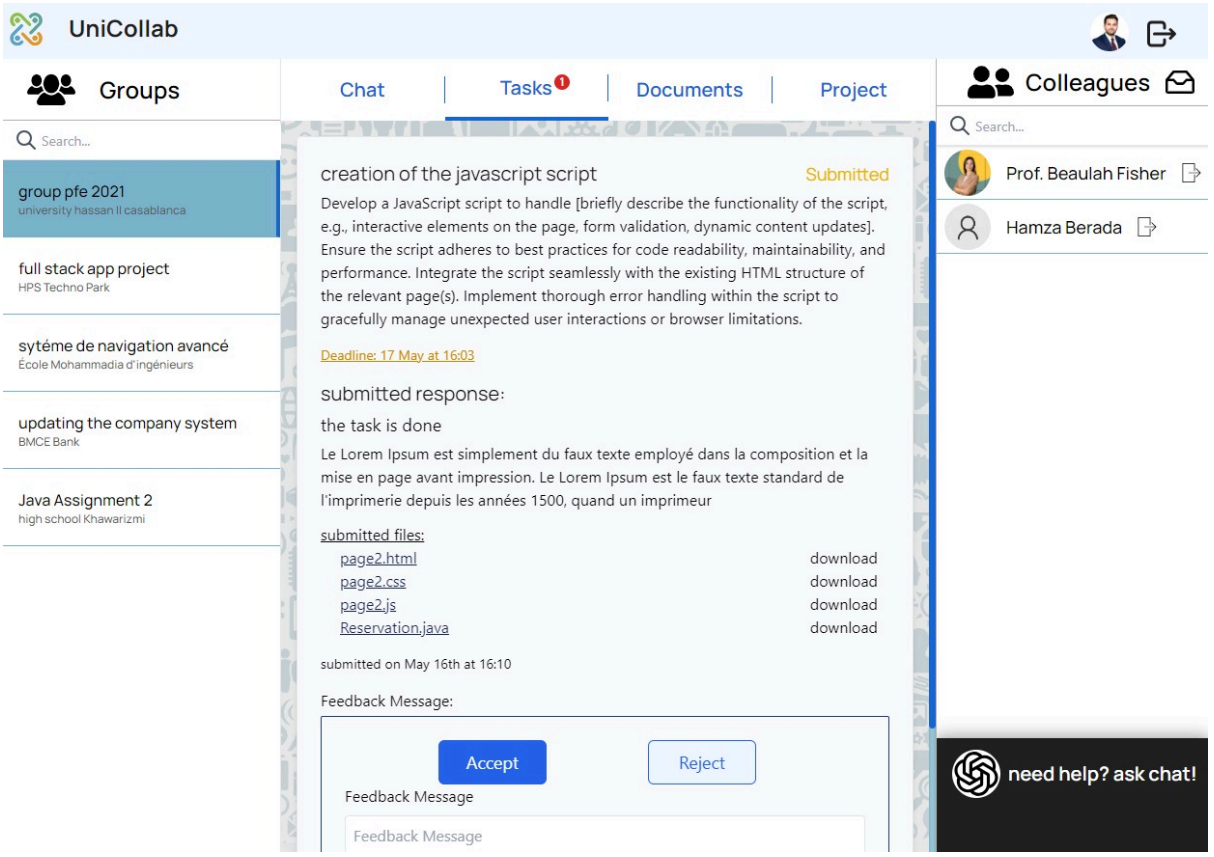


figure 66: accepter ou rejeter une tâche

- Le chef a le droit d'accepter ou de refuser la tâche. En cas d'acceptation, le fichier est directement téléchargé dans la section projet.

4.19.Uploader des documents

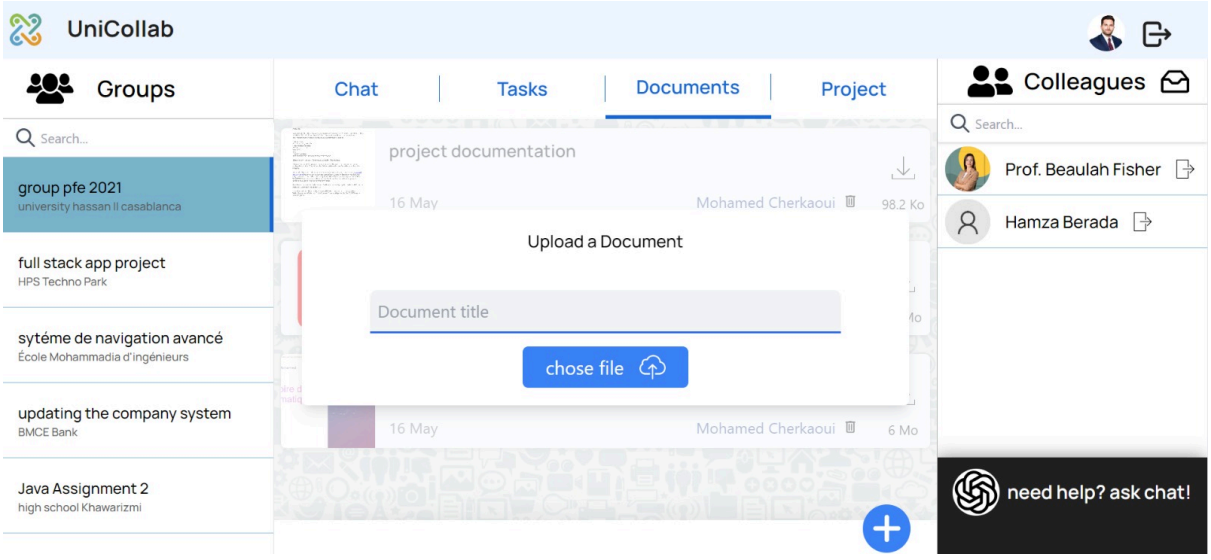


figure 67: Uploader des documents

- En cliquant sur "Documents", les membres peuvent uploader des documents depuis leur ordinateur ainsi que télécharger des documents existants .

4.20.Consulter un document

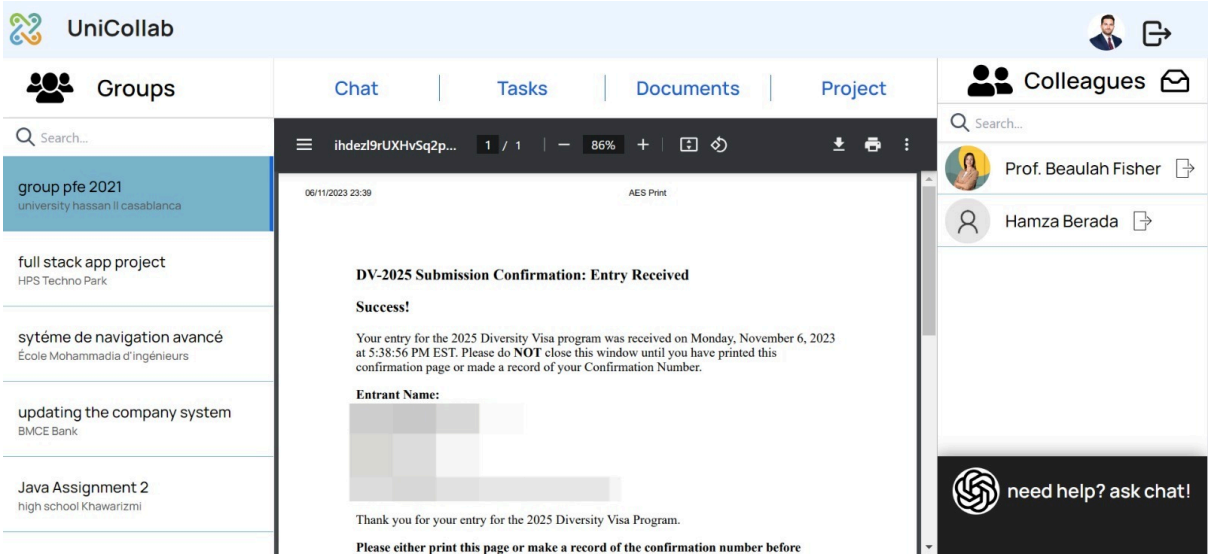


figure 68: Consulter une document

- L'utilisateur peut consulter un document sans le télécharger .

4.21.Télécharger les fichiers de projet

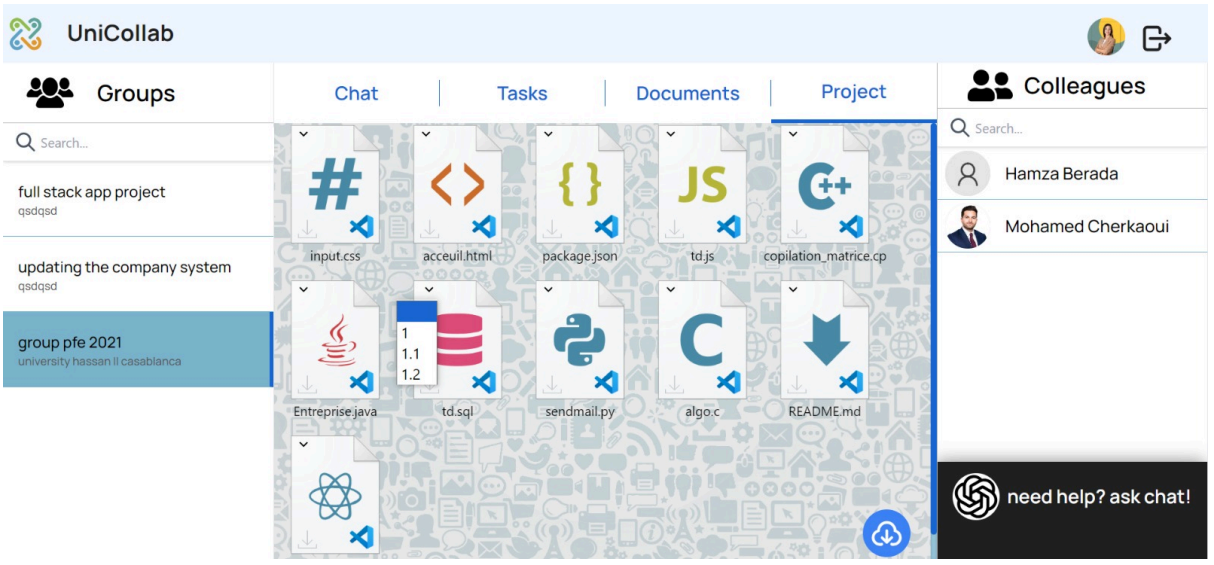


figure 69: Télécharger les fichier du projet

- En cliquant sur "Projet", l'utilisateur peut accéder à toutes les fichiers de projet, les télécharger autant qu'un fichier zip , ainsi qu'il peut voir toutes les versions disponibles.

4.22.Consulter un projet

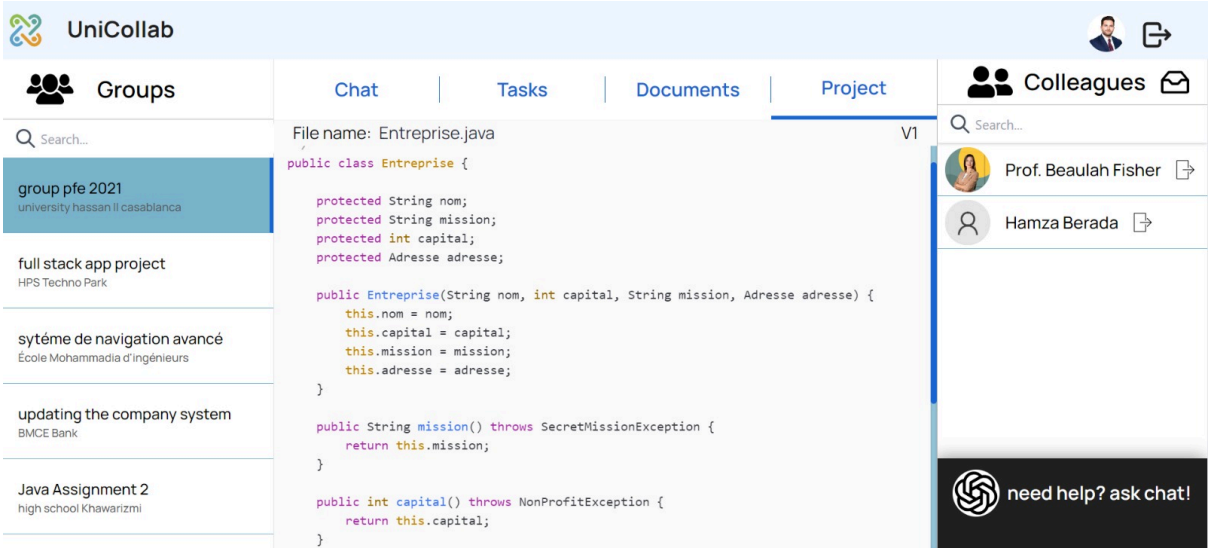


figure 70: Consulter un projet

- En appuyant sur l'un des projets, l'utilisateur peut visualiser le code directement dans l'application, similaire par exemple à Visual Studio Code.

4.23. Se déconnecter

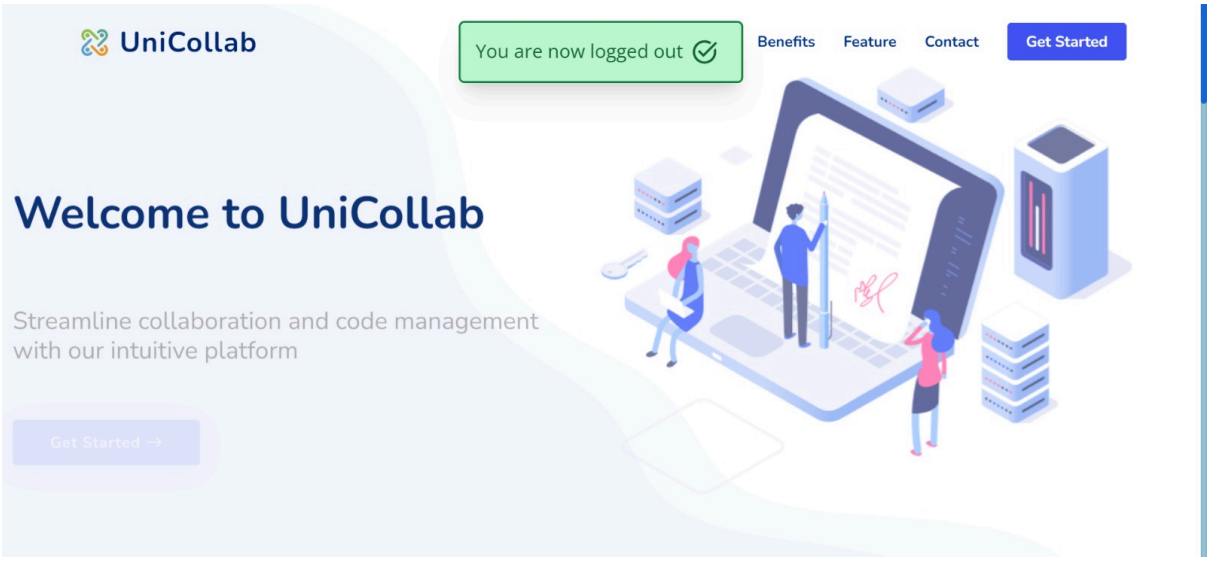


figure 71: Se déconnecter

- Finalement, l'utilisateur se déconnecte avec succès en appuyant sur le bouton "Déconnecter" situé en haut à droite et se dirige automatiquement vers la page d' accueil d' authentification .

4.24. Page d'authentification

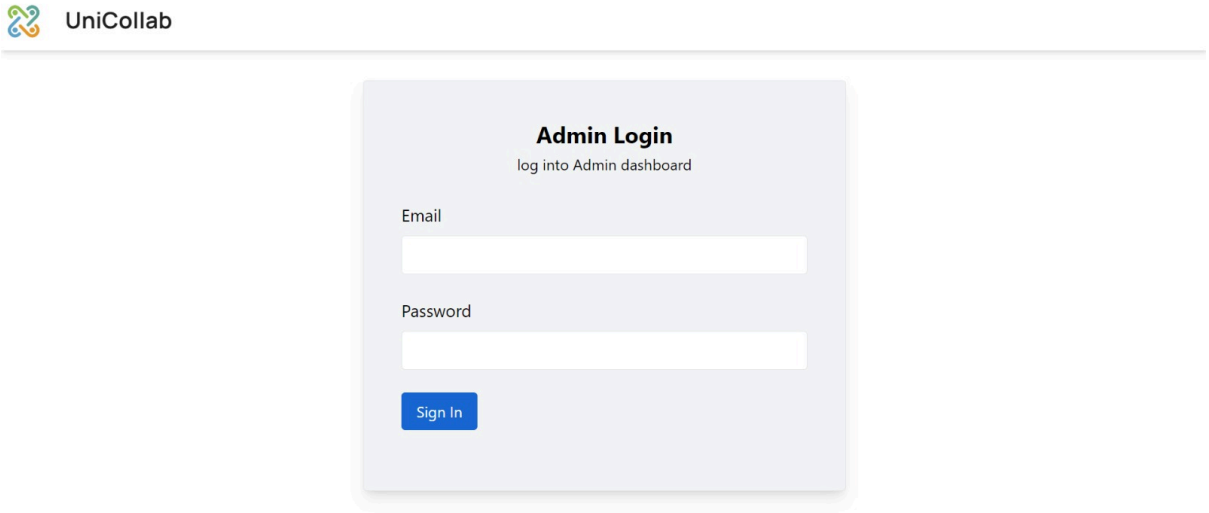


figure 72: Page d'authentification

- L'administrateur doit s'authentifier sur le site web en saisissant son adresse e-mail , ainsi que son mot de passe. Cela lui permet d'accéder à la page d' administration .

4.25. Panneau de contrôle.

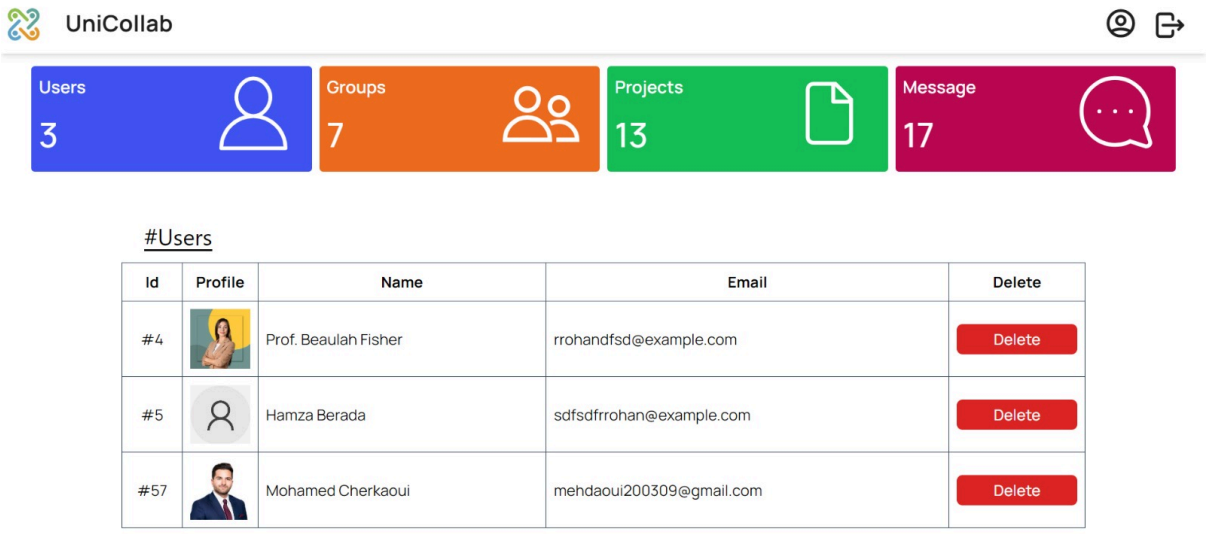


figure 73: Panneau de contrôle des comptes

- l' administrateur a le droit de supprimer un compte.

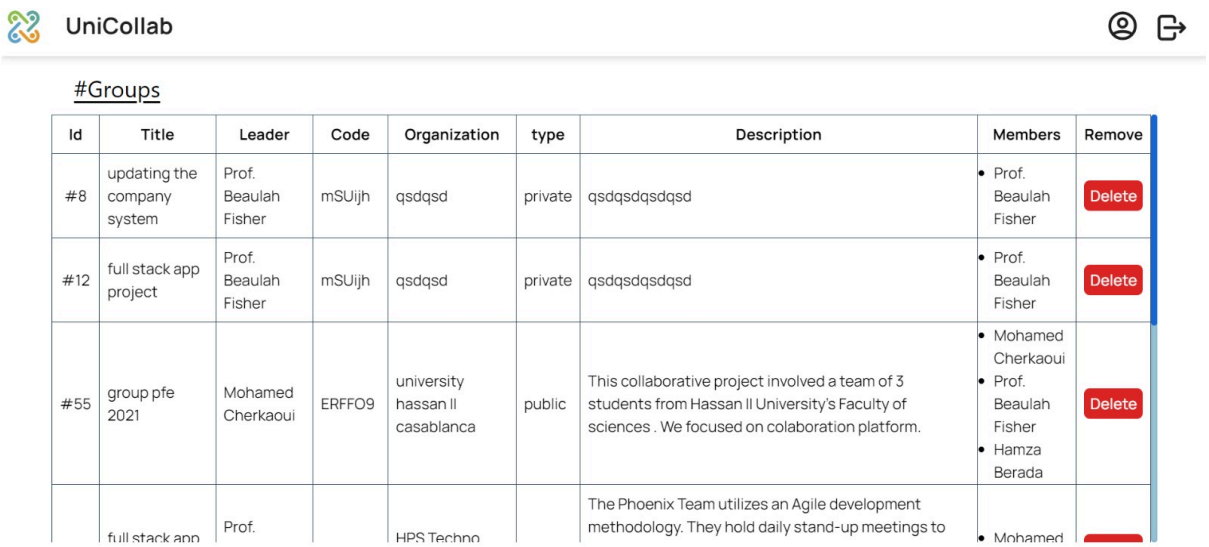


figure 74 : Panneau de contrôle des groupes

- L' administrateur a le droit de supprimer un groupe .

4.26. L 'email reçue par l' utilisateur

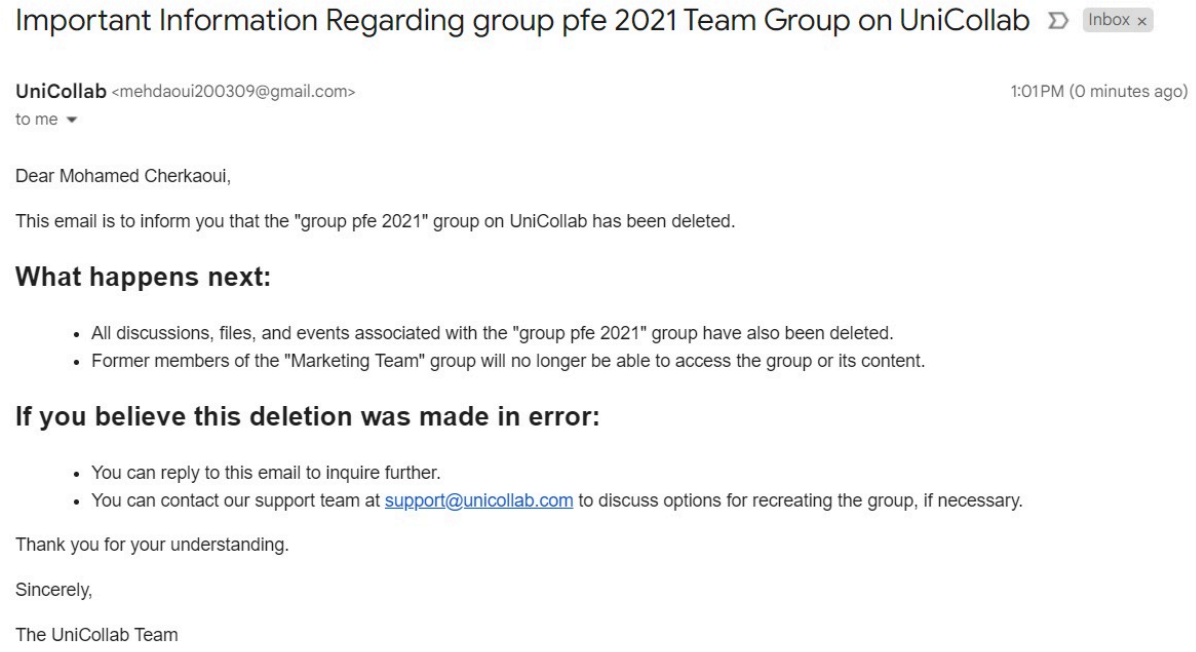
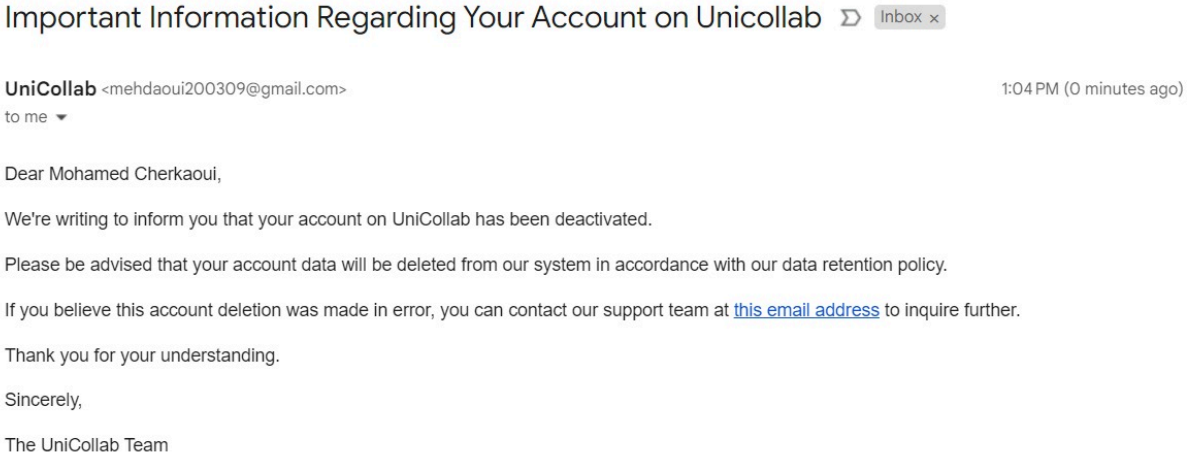


figure 75 : L'email reçu lors d'une suppression d'un groupe

- un email envoyé au chef de groupe indiquant que le groupe a été supprimé .


Important Information Regarding Your Account on Unicollab Inbox ×

UniCollab <mehdaoui200309@gmail.com> 1:04 PM (0 minutes ago)
to me

Dear Mohamed Cherkaoui,

We're writing to inform you that your account on UniCollab has been deactivated.

Please be advised that your account data will be deleted from our system in accordance with our data retention policy.

If you believe this account deletion was made in error, you can contact our support team at this email address to inquire further.

Thank you for your understanding.

Sincerely,

The UniCollab Team

figure 76 : L'email reçu lors d'une suppression d'un compte

- un email envoyé au membre indiquant que son compte a été supprimé .

5. Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons dévoilé les outils que nous avons utilisés à chaque étape de la réalisation de notre projet. Nous avons également fourni une présentation générale de notre environnement de travail et expliqué l'utilité de chaque outil. Enfin, nous avons mis en évidence le bon fonctionnement de la majorité des fonctions de notre projet à travers des captures d'écran qui permettent de voir la structure et le design d'UniChat.

Conclusion générale

À travers ce projet, nous avons réussi à développer une plateforme collaborative qui facilite la gestion et le suivi des projets. Cette plateforme est particulièrement utile pour les équipes qui doivent coordonner leurs efforts et partager des ressources de manière efficace. En intégrant les fonctionnalités essentielles des outils de gestion de projets existants, nous avons conçu une solution répondant aux besoins spécifiques des utilisateurs.

Pour concrétiser ce projet, nous avons d'abord réalisé une étude conceptuelle afin d'identifier les différents modules et fonctionnalités nécessaires. Ensuite, nous avons procédé à une analyse et une conception du projet en utilisant le formalisme UML, ce qui nous a permis de découper le projet en différentes parties et de faciliter sa mise en œuvre. Enfin, nous avons utilisé des outils d'implémentation adaptés pour intégrer le contenu, gérer la base de données et développer les différentes interfaces de notre plateforme.

Toutes les fonctionnalités décrites dans le cahier des spécifications fonctionnelles ont été développées et validées. Toutefois, pour améliorer encore notre plateforme, nous envisageons d'ajouter les fonctionnalités suivantes :

- Gestion de groupes de travail: Permettre aux utilisateurs de créer et rejoindre des groupes de projets.
- Amélioration de la messagerie instantanée: Inclure le transfert de fichiers, les appels et les messages vocaux.
- Statut de disponibilité: Indiquer le statut actuel des membres de l'équipe pour une meilleure communication.

La réalisation de ce projet a été bénéfique à plusieurs niveaux. Sur le plan personnel, cela nous a permis de développer nos compétences pour surmonter les obstacles, trouver des solutions adaptées et travailler en équipe. Nous avons également amélioré nos compétences en recherche documentaire et en langue anglaise, car la majorité des sources et documentations consultées étaient en anglais. Sur le plan technique, ce projet nous a donné l'occasion de découvrir et de maîtriser des nouvelles technologies , approfondissant ainsi nos connaissances.
Nous avons travaillé avec rigueur et espérons avoir démontré notre discipline, nos qualités et nos compétences techniques. Ce rapport est le fruit de presque trois mois de travail intense, et nous espérons qu'il répondra à vos attentes. Cependant, notre engagement ne s'arrête pas là, car nous avons l'intention de continuer à progresser en intégrant les fonctionnalités restantes que nous n'avons pas pu implémenter dans les délais initiaux.